

금일 강의 자료 다운로드 링크

https://github.com/thinkinghs/lecture_6_17

KISTI AI Learning Day 2026

1차 강의 목차

- 내 의도에 맞는 결과를 얻는 프롬프트 노하우
- 본인 업무 효율을 올리는 프롬프트 SKILL 만들기
- 할루시네이션 감소시키는 프롬프트 작성법
- 보고서용 이미지 시각화 노하우
- 보고서용 동영상 제작 입문
- AI 이용한 PPT 제작 노하우

KISTI AI Learning Day 2026

1차 강의

원하는 결과를 이끌어내고 할루시네이션을 줄이는 프롬프트 만들기

grill me로 생각을 끌어내다

원하는 결과를 얻는 프롬프트 작성법



머릿속 생각
흘려진 의도



grill me 심문
질문으로 구체화



원하는 산출물
정확한 결과

프롬프트를 써도 내 의도와 다른 원하는 결과가 안 나올까? 의도가 명확히 표현되지 않은 부분들을 LLM이 알아서 채우기 때문. 최대한 구체적이고 상세한 프롬프트 작성 필요

우리는 머릿속 의도의 일부만 프롬프트로 적는다. 지시하지 않은 부분을 모델은 '알아서' 채우고, 그 과정에서 사실이 아닌 내용까지 만들어낸다.



핵심

지시하지 않은 것은 모델에게 **모호한 의도**이고, 결국 **임의 생성과 환각**의 출발점이 된다.



모호한 한 줄 지시

"보도자료 어떻게 써?"



모델이 빈칸을 임의로 채움

지시 없는 부분을 스스로 가정



원치 않은 결과 · 환각

없는 수치·순위를 지어냄

왜 내 프롬프트는 부실할까?

내가 혼자 프롬프트 명세를 짜면 '아는 것'만 적고,
'모르는 내용'이나 놓친 부분들은 프롬프트에 들어가지 않음
그리고 프롬프트를 상세하게 적는 것도 귀찮음

'이건 당연하지'라며 적지 않는 경우도 있고 귀찮거나
까먹고 프롬프트에 안 적는 경우가 많음. 그러나 모델은 그
'당연한 것'을 알지 못한다. 적히지 않은 빈칸이 곧 **blind spot**이 되어, 모델이 임의로 메운다.



내가 아는 것

명세에 적힌다 → 모델이 정확히 반영



내가 모르는 것 (blind spot)

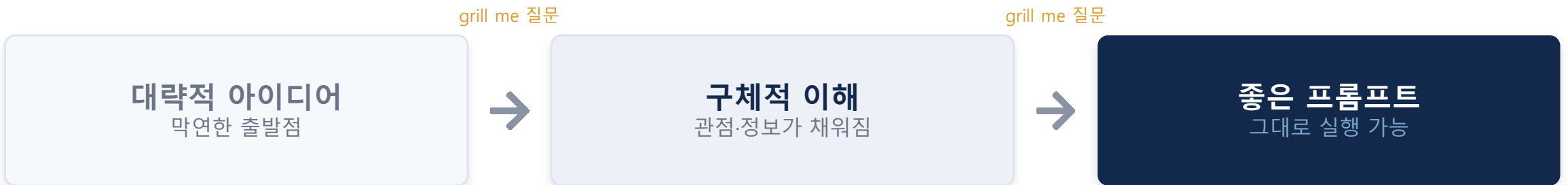
적히지 않는다 = 모델이 임의로 지어낸다

grill me 라는 것을 사용해서 해결!
내 프롬프트에 대해 빠진 부분이나 추가로 생각해봐야 하는 질문들을
계속해서 던지며, 프롬프트 관련된 나의 이해를 끌어올림

“

나는 아직 대략적인 아이디어만 가지고 있어
그런데 모델을 끝까지 지지고 뉘어서, 이 문제를 풀려면 어떤 관점으로 더 생각하고 어떤 정보가 더
필요한지 끌어내고 싶어”

좋은 프롬프트는 이해의 구체성에서 나온다. **grill me**는 그 이해를 빠르게 끌어올리는 지렛대다.



Grill me의 동작 원리

내 프롬프트에 대해 '한 번에 하나씩 묻고, 매 질문마다 추천답을 주고, 사용자와 LLM 간에 의견이 합의되면 하나로 종합해' 라는 동작을 LLM이 하도록 만들



1

한 번에 하나씩

질문을 몰아서 던지지 않고 하나씩, 의사결정의 가지를 따라 차례로 내려간다.



2

추천답 동반

매 질문마다 권장 답을 함께 제시해, 막힘 없이 빈칸을 빠르게 채운다.



3

합의 후 종합

답이 모이면 "종합해서 프롬프트로 만들어줘" 한마디로 하나로 응결된다.

실습 - 설치 방법

스킬 없이 지시문만 붙여넣어도 똑같이 쓸 수 있지만 설치하면 필요할 때마다 알아서 실행되니 편함



STEP 1

다운로드

GitHub에서 SKILL.md를 Raw / Download raw file로 내려받는다.



STEP 2

업로드

Customize → Skills → '+ Create skill'로 업로드한 뒤 토글을 켜다.



STEP 3

사용

대화 중 "grill me"라고 입력하면 자동으로 적용된다.

다운로드 주소 github.com/mattpocock/skills/blob/main/skills/productivity/grill-me/SKILL.md

Claude 제공 모델 설명

오늘 실습에서는 빠른 실습과 토큰 절약을 위해 모델은 대부분 Sonnet 을 먼저 사용하고, opus를 비교용으로 사용

Opus

- 최고 수준의 추론 능력
- 복잡한 분석, 고난도 코딩, 다단계 추론에 강점
- 속도/비용보다 품질이 우선일 때 선택

Sonnet

- 빠른 응답속도, 낮은 비용
- 대부분의 실용적인 태스크에 적합
- 프로덕션 환경, 대용량 처리에 최적

- Haiku는 경량 태스크 용도로 사용되며, 세 모델 중 가장 빠르고 저렴하지만 실습도 못 따라올 때가 많아서 오늘 실습에서 제외함

실습 — ‘슈퍼컴 도입 보도자료’ 프롬프트를 grill me 있을 때와 없을 때 비교

빠른 실습 시작과 토큰 절약을 위해 먼저 Sonnet 으로 시작해보기



실습 — ‘슈퍼컴 도입 보도자료’ 프롬프트를 grill me 있을 때와 없을 때 비교

아래 2개 프롬프트로 시작해서 대화를 이어가보기.

시작 프롬프트

“KISTI가 새 슈퍼컴퓨터를 도입했어. 보도자료 어떻게 써?”

“KISTI가 새 슈퍼컴퓨터를 도입했어. 보도자료 어떻게 써? Grill me”



grill me 없이

바로 일반론 답변 · 수치 환각 위험



grill me 켜고

역질문으로 고도화 후 종합

실습 — ‘슈퍼컴 도입 보도자료’ 프롬프트를 grill me 있을 때와 없을 때 비교

모델을 Opus로 변경했을 때는 어떻게 다른 느낌인지 확인하기



같은 프롬프트 한 줄 요청에서 시작하더라도, grill me 사용 유무가 최종 결과물의 퀄리티를 다르게 함

✕ grill me 없이

- 일반론 수준의 두루뭉술한 보도자료
- 성능 수치·세계 순위를 모델이 임의로 생성 — 환각
- 검증·수정 비용이 고스란히 뒤로 전가됨

✓ grill me 켜고

- 대상 독자·핵심 메시지·강조 스펙·인용문·톤·형식·단정 금지를 하나씩 역질문
- 질문마다 추천답을 함께 제시 — 막힘 없이 진행
- 답을 종합 → 각도가 분명하고 단정 없는 보도자료

Grill me 를 통해 아이디어 고도화 완료하면 이를 종합하여 보도자료를 작성하는 프로프트를 만들어 달라고 llm에게 요청해보기.

Grill me가 생각했을 때 충분히 생각이 고도화 되었다고 판단하면 최종안을 작성해주겠다고 제안함.

그 전에 최종안 작성하고 싶으면 아래와 같은 프롬프트를 보내면 됨

예시) '지금까지 너와 대화한 것을 바탕으로 보도자료 작성을 요청하는 프롬프트 만들어줘 '

Grill me 를 통해 아이디어 고도화 완료하면 이를 종합하여 보도자료를 작성하는 프로프트를 만들어 달라고 llm에게 요청해보기.

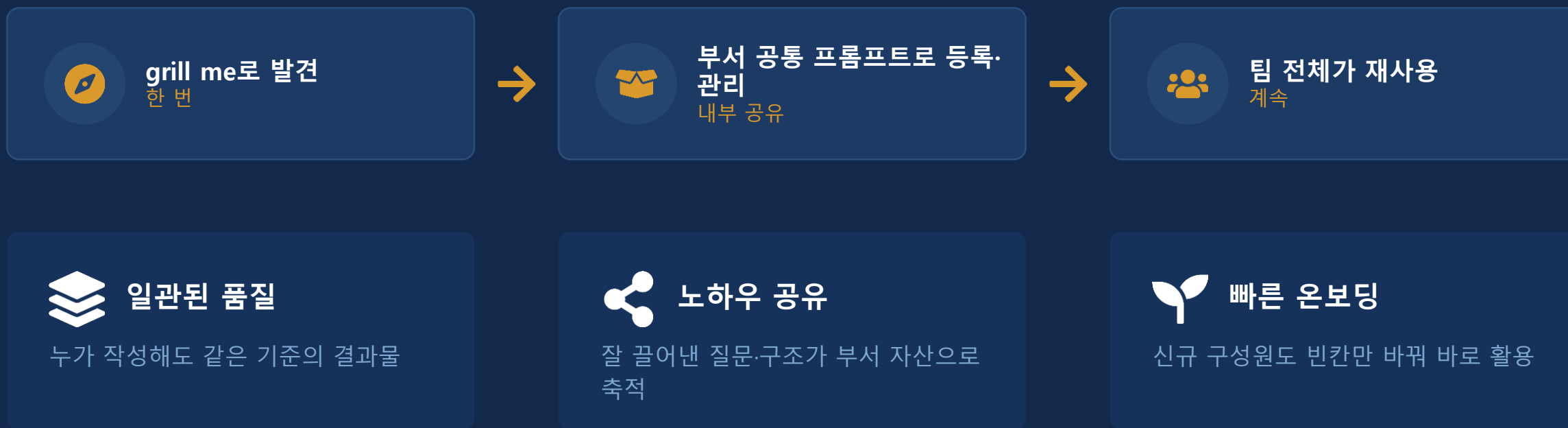
아래는 grill me로 완성한 보도자료 프롬프트 예시

당신은 정부출연연구기관의 홍보 담당자입니다. KISTI의 신규 슈퍼컴퓨터 '[명칭]' 도입을 알리는 보도자료를 작성하세요.

- 대상 독자: 과학·IT 담당 기자 및 일반 일간지
- 핵심 메시지(한 줄): 국가 R&D 경쟁력 강화를 위한 초고성능 컴퓨팅 인프라 확보
- 강조점: 연산 성능([○○PF / 세계 ○위권]), 주요 활용 분야([기상·신약·AI 등]), 운영 개시 시점
- 형식: 제목 / 부제 / 리드 / 본문 2~3문단 / 기관장 인용문 1개 / 문의처
- 분량: A4 1매, 톤: 신뢰감 있는 공공기관 문체 (과장·단정 지양)
- 주의: 확인되지 않은 수치·비교 우위는 단정하지 말 것. 불확실한 항목은 '[확인 필요]'로 표시.

※ 대괄호 값은 자리표시자입니다. 실제 미공개 수치는 넣지 않고 '[확인 필요]'로 비워 둡니다.

같은 업무라면 매번 grill me 하지 말고, 완성된 프롬프트를 '부서 공통 자산'으로 관리한다



grill me = 발견(한 번) **공통 프롬프트 = 자산(계속)**

06 실습

다음 수업 전에 visual studio code 다운로드 및 인스톨하기

방금 실습한 'grill me', 그게 바로 'skill'입니다

skill이 정확히 무엇이고, 우리 업무엔 어떻게 쓰는지 살펴봅시다.

다운로드해서 Claude에 올리고 'grill me'라고 불렀더니, Claude가 깐깐한 인터뷰어로 바뀌었죠. 오늘은 그게 정확히 무엇이었고, 여러분 업무엔 어떻게 쓰는지 이야기합니다.



grill-me / SKILL.md

■ 개념

그래서, **skill**이 뭐냐면

Claude에게 미리 건네는 '**업무 지침서**' 한 장입니다.

평소 Claude는 두루두루 잘하는 일반 비서예요. 그래서 우리 기관 방식 — 절차·말투·형식 — 은 그때그때 다시 설명해 줘야 하죠. skill은 그 설명을 미리 적어 한 번 건네두는 일입니다. 그러면 관련된 요청이 올 때 Claude가 알아서 그 지침대로 처리해요.



그냥 Claude

같은 방식을 매번 다시 설명해야 함

skill 건네면



그 업무를 아는 Claude

건넨 지침대로 알아서 처리

방금 grill me가 정확히 그거였어요 — '이렇게 인터뷰하라'고 적어 건넨 지침서.

■ 정체

정체를 까보면 — md 파일 한 개

 grill-me / SKILL.md

name: grill-me

description: 계획.설계를 끝까지
검증하고 싶을 때 사용.
"grill me"라고 말하면 작동.

이 계획의 모든 측면을 한 번에
하나씩 파고들어 인터뷰하라.
각 질문마다 추천 답을 제시하라.

거창한 프로그램이 아닙니다.

skill 하나는 결국 메모장으로도 열리는
SKILL.md 파일 한 개예요. 폴더에 담아 Claude
에 올리면 그걸로 끝입니다.

왼쪽이 바로 **방금 여러분이 올린 grill me**의 실
제 내용입니다.

■ 구조

SKILL.md 뜯어보기

SKILL.md 의 뼈대

name: (이름)

description: (무슨 일 +
언제 쓰는지)

(본문 – Claude에게 시킬 일)

① 머리말 맨 위 --- 사이

이 skill이 뭐고 언제 쓰는지 알려주는 칸.
name과 description이 들어가며, 둘 다 빠지면 안 됩니다.

② 본문 --- 아래

Claude에게 실제로 시킬 일. 평소 사람에게 지시하듯 자연스럽게 적으면 됩니다.

Claude는 평소엔 머리말(name·description)만 훑어보다가, 맞는 요청이 오면 그제야 본문을 펼쳐 읽습니다.

■ 작성법

결국, 세 가지를 채우는 일

name

영문 소문자·하이픈으로, 무슨 일을 하는지 한눈에 드러나게.

예) *formal-document-tone*

description

★ 가장 중요

‘무슨 일을 하는지’ + ‘언제·어떤 말에 쓰는지’를 한 문장에. Claude는 이 설명만 보고 이 skill을 꺼낼지 정하거든요. 트리거가 될 말을 꼭 넣고, ‘이런 말이 나오면 쓰라’고 분명히 적어주세요.

예) ...사용자가 “공문서 문체로 바꿔줘”라고 하면 사용한다.

본문

Claude에게 시킬 일을 구체적으로, ‘이렇게 해라’ 식으로 적습니다.

Tip ‘언제 쓰는지’는 본문이 아니라 *description*에 적습니다. 본문은 ‘무엇을 하라’만.

■ 판단

그럼, 언제 만들까

‘이 설명, 저번에도 했는데’ 싶은 순간이 신호예요.

매번 같은 지침을 반복해 주고 있다면, 그걸 skill로 묶어둘 때입니다.



공문서 문체로 다듬기

초안을 격식체 공문으로



회의 메모 → 안건·결정

흩어진 메모를 회의록으로



외부 메일 격식 맞추기

보내는 메일을 정중하게

반대로 한 번뿐인 일이나 매번 내용이 완전히 다른 일은 굳이 만들 필요 없어요.

■ 활용

쓰는 길은 두 가지



① 가져다 쓰기

인터넷에 공개된 skill을 검색해 다운로드하고, Claude Desktop에 올립니다.

오늘 grill me를 올린 게 바로 이 방법이었죠.



② 직접 만들기

우리 업무에 딱 맞는 skill을 직접 작성합니다. 손이 조금 가지만 가장 잘 맞아요.

지금부터 같이 만들어 봅시다. →

■ 실습

[실습] grill me skills 내용 확인하기(아래는 번역본)

프롬프트 장인이 ai에 잘 통하도록 단어와 문장을 다 깎으며 만들었기에 우리가 즉흥적으로 '일일이 질문해줘' 라고 말하는 것보다 훨씬 좋은 결과 얻음

name: grill-me

description: 공유된 이해에 도달하고 의사결정 트리의 각 분기를 해결할 때까지 계획이나 설계에 대해 사용자를 끊임없이 인터뷰합니다. 사용자가 계획을 검증하거나, 설계에 대한 집중 질문을 원하거나, "grill me"를 언급할 때 사용합니다.

우리가 공유된 이해에 도달할 때까지 이 계획의 모든 측면에 대해 나를 끊임없이 인터뷰하세요. 설계 트리의 각 분기를 따라가며 결정 사항 간의 의존 관계를 하나씩 해결하세요. 각 질문에 대해 권장 답변을 함께 제시하세요.

질문은 한 번에 하나씩 하세요.

코드베이스를 탐색하여 답할 수 있는 질문이라면, 직접 질문하는 대신 코드베이스를 탐색하세요.

■ 실습

[실습] '공문서 문체로 바꿔줘' skill 만들기(첨부파일 예시)



formal-document-tone / SKILL.md

```
---
name: formal-document-tone
description: 입력 문장·초안을 공문서 격식체로
다듬는다. "공문서 문체로 바꿔줘"라고
요청할 때 사용한다.
---
```

너는 행정문서 교정 담당자다.
받은 글을 공문서 어법에 맞게 다시 쓴다.

[문체] 하십시오체 격식체, 한 문장 한 내용,
표준 행정용어 사용, 군더더기 제거.
[구성] 첫 문장에 목적, 끝 문장에 요청·기한.
항목은 1. → 가. → 1) 순서로 나눈다.
날짜 YYYY. MM. DD., 금액 금ooo원.
[원칙] 사실·숫자·고유명사는 바꾸지 않는다.
근거(법령·지침)는 문장에 드러낸다.
본문 끝에 "끝."을 붙인다.

1

왼쪽 기본본을 복사해 텍스트 편집기에 붙여넣기

2

본문에 우리 기관 규칙을 한 줄 더하기

예) 날짜는 'YYYY. MM. DD.', 끝은 '끝.'으로

3

파일명을 SKILL.md 로 저장

4

grill me를 올렸던 그 방법으로 Claude
에 업로드

5

"공문서 문체로 바꿔줘" + 문장 입력 →
작동 확인

■ 정리

오늘 한 이야기, 한 장으로

- ✓ skill은 Claude에게 건네는 지침서 — 정체는 SKILL.md 파일 한 개입니다.
- ✓ 그 안엔 name·description(필수)과 본문. 제때 꺼내 쓰으려면 **description이 핵심**이에요.
- ✓ 가져다 쓰거나 직접 만든다 — 오늘 '공문서 문체' skill을 직접 만들어 봤죠.



이번 주 과제

내 업무에서 '이거 또 설명하고 있네' 싶은 일 하나를 찾아, skill로 만들어 보기.



할루시네이션을 줄이는 프롬프트 엔지니어링

손으로 익히는 실습 중심 강의안

환각은 버그가 아니라,
LLM 작동 방식의 구조적 부산물이다.

왜 구조적인지 10분만 보고, 그다음부터는 계속 실습

강의 내용



블록 01

왜 생기나

꼭 필요한 원리만
빠르게 (4장)



블록 02

어떻게 막나

4부품으로 조립
부품마다 실습



블록 03

모델별 미세조정

ChatGPT·Gemini
·Claude 실전 차이



블록 04

프롬프트 템플릿

템플릿·체크리스트
·메타 프롬프트



블록 1 · 왜 생기는가

할루시네이션 발생할 수 밖에 없는 LLM 원리

환각이 왜 '구조적'인지 — 네 단계 어디에도 '모른다'를 보상하는 신호가 없다.

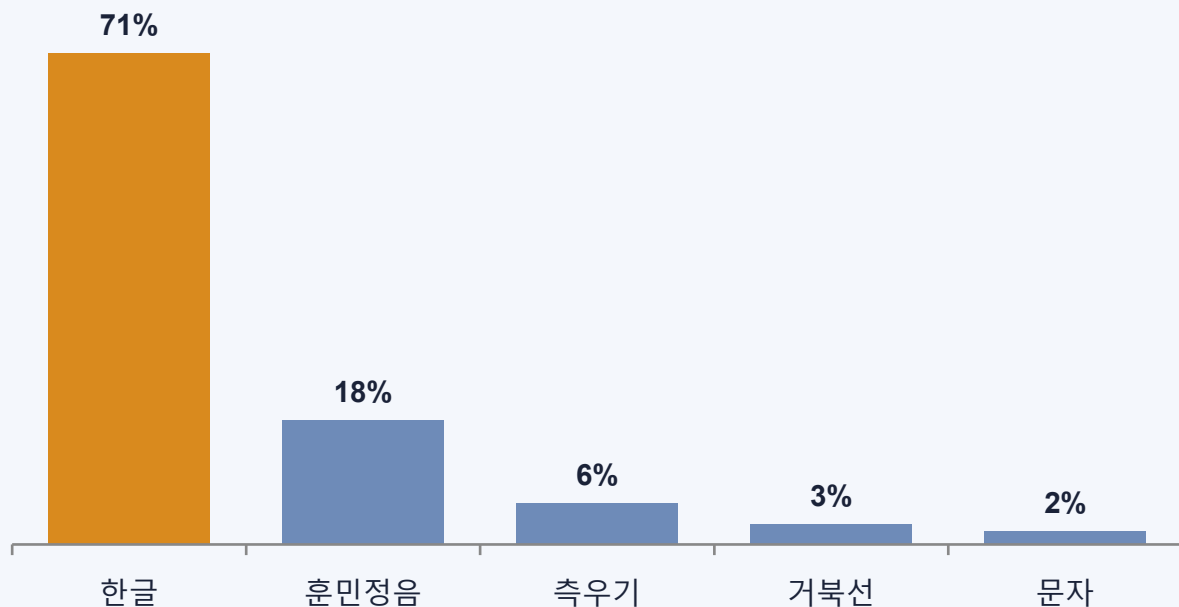


LLM은 사실을 '검색'하지 않고 '생성'



다음 단어를 확률로 고르는 통계 머신 — 빈칸을 못 두고, 드물거나 최신인 사실은 지어낸다.

"세종대왕이 만든 것은 ___" 다음 토큰 확률



이 단순한 원리에서 환각 3개가 나온다



확률만 높으면 틀린 단어도 자신 있게 출력



드물거나 최신인 사실은 패턴이 약해 지어냄



'빈칸으로 두기'라는 선택지가 모델엔 없다

LLM 학습의 어느 단계에도 '모르면 모른다고 말하라'는 보상이 없음



4단계 학습 전부 '맞히기'만 보상한다 — 빈칸 0점 시험의 학생처럼 모델은 '무조건 찍는다'.

① 사전학습

예측 확률 높이기

인터넷·책·논문으로 '다음 단어 맞히기'를 수조 번 반복

② 지도학습 SFT

지식의 한계선 학습 못함

사람이 쓴 모범 답안을 따라함.
그런데 모범 답안은 늘 자신 있게
답하는 형태라 '내가 모른다' 없음

③ 인간피드백 RLHF

당당한 어조에 더 높은 보상

사람이 더 좋아하는 답에 보상.
그런데 사람은 단정적이고
그럴듯한 답을 좋아함

④ 검증 가능보상 RLVR

'정답 맞히기'만 보상하지
'모른다'는 보상하지 않음

수학·코드처럼 자동 채점되는
문제에서 정답에 보상



환각은 지능이 아니라 **인센티브의 문제** — 프롬프트로 '채점 규칙'을 바꾸면 줄일 수 있다.

환각의 세 가지 카테고리



사실 날조 · 출처 날조 · 맥락 이탈



사실 날조

Factual Fabrication

"2023년 KISTI 노벨상 수상"
"슈퍼컴 정확히 1,247대"

없는 통계·사건·인물을 그럴듯하게
만들어냄



출처 날조

Citation · 가장 위험

"Kim et al.(2021),
Nature 599:142" (실재 X)

있지도 않은 논문·URL·저자를 만들어 인용



맥락 이탈

Context Drift

원문 '추가 연구 필요'
→ 요약 '도입 시급' 단정

우리가 준 문서에 없는 내용을 덧붙이거나
왜곡



블록 2 · 어떻게 막는가

핵심: 환각에 강한 프롬프트의 네 가지 요소

0
2

환각을 줄이는 프롬프트 만드는 4가지 방법

1



근거

Grounding

무엇을 보고 답하게 할 것인가
답의 재료가 될 자료를 직접
준다

2



검증

Verify

자료에 없는 부분은 어떻게
하게 할 것인가.
'모른다' 허용 +
근거 없으면 삭제

3



형식

Format

출력 형식을 미리 정해두고,
긴 문서에선 '근거부터 뽑고
결론은 맨 나중에'로 순서를
강제

4



역할

Role

어떤 입장에서 말하게 할
것인가.
어조, 신중함을 잡음

자료를 주면 LLM이 지어낼 이유가 사라진다



질문만 던지면 지어내고, 자료를 함께 주면 그 안에서만 답한다. 최강 단일 기법.



Before · 위험한 프롬프트

KISTI의 2024년 주요 연구성과를 알려줘.

→ 빈칸을 못 뒤서 그럴듯한 거짓을 날조:

"2024년 양자컴퓨터 K-Q1을 공개했습니다"



After · 근거를 손에 쥐여주기

붙임 보도자료를 근거로만 답해.
자료에 없으면 '자료에 없음'이라고 답해.

→ 재료가 프롬프트 안에 있으니:

**"붙임 자료에 따르면 ①...②... 그 외는
제공된 자료에 없습니다."**



실습

근거 자료가 있을 때와 없을 때(강의자료의 DATA_INSIGHT_63호_1_10p.pdf 이용)

질문: kisti 데이터 인사이트 보고서에 의하면 동아시아의 고령화 진행 상황은 어떤 양상이야? 1줄로 대답해

근거자료 없을 때: 환각 발생

kisti 데이터 인사이트 보고서에 의하면 동아시아의 고령화 진행 상황은 어떤 양상이야? 1줄로 대답해



KISTI 데이터 인사이트 보고서에 따르면, 동아시아의 한국은 강점인 ICT 역량을 바탕으로 스마트홈·돌봄 로봇 등 서비스 중심, 일본은 이동 보조와 생활 지원 등 하드웨어 중심으로 고령화 기술 대응 전략을 펼치고 있습니다.

근거자료 있을 때: 자료에서 내용 찾아서 답변

PDF

DATA_INSIGHT_63호_1_10p

첨부한 kisti 데이터 인사이트 보고서에 의하면 동아시아의 고령화 진행 상황은 어떤 양상이야? 1줄로 대답해

첨부된 KISTI 데이터 인사이트 보고서에 따르면, 서구권이 완만하게 고령화되는 것과 달리 동아시아 국가(한국, 일본, 중국, 대만)는 단기간에 고령 인구가 급증하는 '압축형 고령화' 패턴을 보이고 있습니다.

검증: LLM에게 '모른다' 와 '근거 없는 문장' 삭제를 명시

🎯 두 줄이면 충분 — '모르면 확인 필요' + '근거 없는 문장은 삭제'.



① '모른다'고 말할 자유

확실하지 않으면 추측하지 말고 '확인 필요'라고 답하라.

'찍는 학생'의 찍기 전략을 끄고, 유보를 정당한 선택지로 열어준다 → 허위정보 급감.



② 주장마다 출처 인용

근거 구절을 인용하고, 근거 없는 문장은 삭제하라.

근거 없는 문장은 아예 못 쓰게 막아 낱조를 원천 차단. 검토자도 인용만 대조하면 끝.



'근거를 대라'고 압박할수록 가짜 출처가 늘어난다 → 해법은 '없으면 없다고 해'라는 출구를 열어주는 것.
모델 입장에선 '아, 빈칸 뒤도 0점 아니구나' 하고 안심



직접 해보기

‘모른다’를 허락하고 ‘출처 명시’ 요구하는 두 줄을 더하면 다른 결과

26년 6월 중순 테스트 결과, ‘확인이 필요하다’고 답변

실습 1의 프롬프트에 두 줄만 추가

kisti 데이터 인사이트 보고서에 의하면 동아시아의 고령화 진행 상황은 어떤 양상이야?

- ① 확실하지 않으면 추측하지 말고 '확인 필요'라고 표시해.
- ② 각 항목 뒤에 근거가 된 원문 구절을 인용하고, 근거 없는 문장은 삭제해.

kisti 데이터 인사이트 보고서에 의하면 동아시아의 고령화 진행 상황은 어떤 양상이야

- ① 확실하지 않으면 추측하지 말고 '확인 필요'라고 표시해.
- ② 각 항목 뒤에 근거가 된 원문 구절을 인용하고, 근거 없는 문장은 삭제해.

현재 제가 확인할 수 있는 KISTI 자료는 「KISTI DATA INSIGHT 제63호: 고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서 의 문제인식 및 해결방안」의 소개 페이지와 관련 기사 수준이며, 보고서 원문(PDF) 본문은 확보하지 못했습니다. 따라서 동아시아의 고령화 진행 양상에 대한 보고서의 구체적 서술은 확인할 수 없습니다.

KISTI +1

사용자의 요청 기준에 따라 추측은 하지 않고 다음과 같이 답변합니다.

항목	내용
동아시아의 고령화 진행 양상	확인 필요
근거	현재 확보한 자료에는 동아시아(한국·일본·중국 등)의 고령화 진행 양상을 설명하는 본문이 포함되어 있지 않음.

형식을 고정하면 맥락 이탈 감소

긴 문서 할루시네이션 감소를 위해 '인용 먼저, 답 나중'



출력 모양을 정해두면 일탈이 줄고, 긴 문서는 근거를 먼저 박으면 맥락 이탈이 사라짐



형식 고정

시사점 3가지를 번호목록으로,
각 항목 2문장.

출력 형식을 못 박으면 모델이 창작·일탈할 여지가
준다. 표·번호목록만으로도 효과.

긴 문서에서 할루시네이션 줄이기: '인용 먼저, 답 나중'
결론을 내기 전에 근거부터 뽑게 해서, 결론이 근거에
뒹이도록 순서를 강제

1

증거 수집 관련 문장을 원문 그대로 인용

2

근거 정박 추출한 인용만 사실의 기반으로

3

답 생성 그 근거에서만 최종 답 작성

답을 먼저 만들면, 그 답에 끼워 맞추려고 근거를 꾸며냄.

반대로 근거를 먼저 박아두면 그 안에서만 답하고 맥락 이탈이 확 줄어듬



직접 해보기

'인용 먼저'를 요구하면 맥락 이탈과 할루시네이션 감소 – 실습은 짧은 발췌 보고서라 큰 차이는 없음 (강의자료의 DATA_INSIGHT_63호_1_10p.pdf 이용)

A안 · 그냥 요약

아래 문서를 3문장으로 요약해줘.
[문서] ...

→ 원문에 없던 단정·수치가 끼어드는지 관찰

B안 · 인용 먼저, 답 나중 – '첨부 문서를 다음 순서로 처리해줘' 처럼 프롬프트 만들기

위 첨부 문서를 다음 순서로 처리해줘.
1단계: 핵심 주장 3개를 원문 그대로 인용해.
2단계: 그 인용만 근거로, 각 주장을 1문장 요약.
3단계: 인용에 없는 결론·수치는 절대 추가하지 마.
[문서] ...

→ A안의 끼어든 결론을 B안이 막는지 비교

단계적 사고(CoT) 프롬프트가 '항상 좋다'가 아님(26년 현재)

24년도 까지 유행하던 "Let's think step by step " 프롬프트 안해도 됨



추론 모델엔 낭비, 단순 사실엔 역효과. 비추론 모델·복잡한 추론에만 유효.



추론 모델
→ CoT **빠라**

자체적으로 내부에서 생각(Hidden CoT)을
먼저 한 뒤 최종 결론만 출력
CoT 추가 시 토큰·시간만 20~80% ↑



비추론 모델
→ CoT 유효, 그러나 이제 비추론
모델이 거의 없음

GPT-4o·Gemini
Flash 등엔 평균
성능을 올려줌



단순 사실 질문
→ CoT **빠라**

변동성을 키워
그냥 물으면 맞힐
것도 틀릴 수 있음

모델이 복잡한 논리 구조에서 엉뚱한 답을 낼 때만 디버깅 용도로 CoT를 주입

역할 부여: 환각을 줄이는 효과 자체는 제한적인 보조 수단



'너는 전문가야'가 만능처럼 알려졌지만 아님. 어조엔 도움, 환각 감소엔 제한적

환각 감소 효과 순위

근거



'모른다' 허용(검증)



형식·단계



역할 (보조)



그럼 쓸모가 없나? 아니다. 역할은 어조·신중함·출력 형식을 잡는 데 도움이 된다.

'당신은 신중한 KISTI 정책분석가입니다' → 답의 톤이 차분·신중해진다. **다만 역할 한 줄만 믿고 사실성을 기대하면 안 된다.**

네 가지 할루시네이션 감소 장치를 한 프롬프트에 담은 템플릿



역할 + 근거 + 형식 + 검증 템플릿

마스터 템플릿 — 네 부품을 한 번에

- [역할] 당신은 신중한 KISTI 정책분석가입니다.
- [근거] 아래 [자료]만 근거로 답하세요. 외부 지식은 쓰지 마세요.
- [형식] 시사점 3가지를 번호목록으로, 각 2문장.
- [검증] 각 항목 뒤에 근거 구절을 인용하고, 근거 없는 내용은 '자료에 없음' 확실하지 않으면 '확인 필요'로 표시.
- [자료] (여기에 문서를 붙여넣기)



직접 해보기

내 업무 프롬프트를 마스터 템플릿으로 완성해서 테스트 해보기

본인 업무 관련 질문 하단에 아래 템플릿을 붙이고 다시 질문해보기

역할

"당신은 신중한 ____ 입니다."

근거

어떤 자료를 붙일 것인가? "아래 ____ 만 근거로..."

형식

출력 형태는? (개수 · 문장 수 · 표/목록)

검증

"근거 없으면 ____ / 확실치 않으면 ____"





블록 2 · 심화

인터넷 팁, 진짜만 골라 쓴다

화제가 된 환각 감소 팁을 동료심사·재현성으로 검증 — '인기 있다'와 '사실이다'는 다르다.



인기 있다고 맞는 건 아님. 검증된 팁 소개



검증된 팁만 소개



채택 기준



동료심사 논문·1차 연구로 근거 추적 가능



구체적 벤치마크 수치로 효과가 측정됨



여러 독립 출처에서 일관되게 재현



배운 학습 원리로 '작동 이유'가 설명됨

검증된 3가지 노하우



Step-Back · Self-Consistency · False-Premise — 복잡한 문제에만, 단순 조회엔 쓰지 않는다.

한 발 물러서기

Step-Back

바로 답하지 말고 먼저
일반 원리부터 세우게 함

1단계: 이 질문을 풀 일반 원리·개념을
먼저 적어라.
2단계: 그 원리에 근거해서만 답하라.'

언제 복잡한 정책 분석·기술 전망

효과 CoT 대비 최대 +36%

여러 번 묻고 다수결

Self-Consistency

여러 번 다르게 생각해보게
한 뒤 다수결로 결정

"서로 다른 방식으로 3번 풀고, 다수결로
최종 답"

언제 수학·계산·논리 (창작 부적합)

효과 GSM8K +17.9%p

전제부터 의심하기

False-Premise

AI가 사용자의 말에 동조하고
맞장구를 치려는 '아침 현상' 차단

답하기 전에 질문에 깔린 전제가 사실인지
먼저 따져라. 틀린 전제는 바로잡고
알려라

언제 함정 질문·QA (막연한 CoT는 역효과)

효과 거짓 누적 차단



직접 해보기

세 심화 기법 중 내 업무에 맞는 하나를 골라서 테스트. 효과를 직접 체감

당장 생각나는 사례가 없으면 아래 샘플 프롬프트로 테스트해도 됨

전제 의심

async-parallel 이라는 말 없는데 질문. 질문 전에 llm에 질문 전제가 맞는지 확인 요청

너는 답변을 작성하기 전에, 질문에 포함된 기술적 전제나 사실관계가 유효한지 먼저 냉정하게 검증해야 해. 만약 틀린 전제나 존재하지 않는 사실이 있다면 질문에 동조하지 말고, 무엇이 왜 틀렸는지 팩트를 바로잡은 뒤 올바른 대안을 제시해줘.

질문: Python 3.12에 새로 추가된 `async-parallel` 키워드를 활용해서, GIL(글로벌 인터프리터 락)을 우회하고 멀티코어 CPU를 100% 활용하는 비동기 병렬 처리 코드를 짜줘.

다수결 (계산·분석 추천)

여러 관점에서 문제를 풀고 다수결로 결정해서 답을 알려주는 모습을 볼 수 있음

다음 비즈니스 추정 문제를 해결하기 위해, 서로 다른 3가지의 독립적인 논리적 접근 방식(추론 경로)을 사용하여 각각 처음부터 끝까지 풀이 과정을 작성해줘. 마지막에는 3가지 풀이의 결론을 비교하고, 가장 일관되게 도출된 최종 답안을 '다수결'로 채택하여 요약해줘.

[문제]우리 서비스의 동시 접속자가 평균 500명이고, 각 사용자는 초당 평균 2번의 API 요청을 보낸다. 서버 한 대가 감당할 수 있는 최대 성능은 150 TPS(초당 트래픽)이다. 시스템 안정성을 위해 트래픽 스파이크에 대비한 40%의 여유 용량(Buffer)을 확보한 상태로 운영하려고 한다. 이때 최소 몇 대의 서버가 필요한가?

거르세요: 협박·팁·예의는 통하지 않는다 – 한번 실습 해보기

강사 기억으로 24~25년에 유행했고, 놀랍게도 꽤 잘 통했지만, 최신 모델로 올수록 점점 안 통하는 추세



최신 모델로 올수록 안전 필터가 강화되어 협박하면 이를 가이드라인 미준수라고 판단하는 경우 많음. 그리고 모델 자체의 최적화로 인해 협박 형태로 묻지 않아도 답변 성능 향상



AI를 협박하면 더 잘한다

Wharton 통제 실험: 효과 없음. 모델은 위협을 '느끼지' 않는다.



팁을 주겠다고 하면 더 잘한다

'200달러 줄게' → 같은 연구에서 반박. 모델은 보상을 원하지 않는다.



무조건 정중하게 / 무례하게

예의 효과는 혼재·미미. 중요한 건 어조가 아니라 지시의 명확성.

모델을 사람처럼 회유하려 하지 말고, 도구처럼 명확히 지시하라. — 그 시간에 근거를 한 단락 더 붙이는 게 낫다.



블록 3 · 모델별 미세 조정

프롬프트 원리는 같으나, 서비스(모델) 별로 최적화 방법 다소 차이

ChatGPT · Gemini · Claude — 공통 원칙이 80%, 진짜 차이는 20%. 골격은 두고 입력 문법만 바꾼다.

모델별 프롬프트 문법이 차이



모델별 입력 문법을 맞추는 것은 AI의 근본적인 지능을 높여 준다고 보다는, AI가 가진 능력을 100% 발휘할 수 있도록 '오해 없는 소통 방식'을 제공

특히 자동화 파이프라인(API 연동 등)을 구축할 때는 이 작은 문법 차이가 결과의 안정성을 결정짓는 핵심 요

프롬프트 내용은 같아도 입력 문법을 다르게 작성 복잡한 task일수록 효과가 극대화



'근거·인용·유보' 골격은 동일, 모델별로 포장만 다르게.

ChatGPT

역할 + 출력규칙 명령형

역할 + 출력 규칙 명령형.
'너는 정책분석가다.
아래 보고서만 근거로, 시사점
3개를 각 2문장으로.
각 항목 뒤 근거 인용.
근거 없으면 항목 제외.'

Gemini

4요소 + 파일 그라운드링

'[역할] 정책분석가
[과제] 시사점 3개
[맥락] @보고서.pdf 내용만
[형식] 번호 목록·각 1~2문장.'

Claude

XML 태그 + 인용 먼저

<doc>에 보고서, 먼저 관련 구
절을
<quotes>에 인용, 그 근거로만
<answer>에 시사점 3개.
근거 없으면 자료에 없음.

표현은 다르지만 핵심 원리(근거 한정 · 인용 · 유보)는 셋 다 똑같다 — 입력 문법으로 포장만 교체.



실습이지만 짚고 넘어가기

아래 예시 문장으로 각 모델별 최적화 문법 변환 샘플 예제

직장인을 위한 비타민 영양제 출시 마케팅 문구를 3개 작성해 줘. 타겟은 30대 직장인이고, 피로 회복과 간편함을 강조해 줘



ChatGPT 쓰면

역할·출력규칙을 명령형 문장으로,
'근거 없으면 항목 제외' 추가

역할 너는 유능한 카피라이터야.

작업 30대 직장인을 위한 새로운 비타민 영양제 마케팅 카피를 작성해 줘.

조건 - 핵심 셀링 포인트: 피로 회복, 복용의 간편함 - 출력 개수: 3개 - 어조: 신뢰감을 주면서도 트렌디한 톤앤매너

출력 형식 1. [카피 제목] - 설명



실습이지만 짚고 넘어가기

아래 예시 문장으로 각 모델별 최적화 문법 변환 샘플 예제

직장인을 위한 비타민 영양제 출시 마케팅 문구를 3개 작성해 줘. 타겟은 30대 직장인이고, 피로 회복과 간편함을 강조해 줘



Gemini 쓰면

[역할][과제][맥락][형식] 4칸으로 재배치,
자료는 @파일/붙여넣기로 '제공한 맥락만
사용' 명시

[역할] 너는 데이터 기반의 카피라이터 및 마케팅 전문가야.

[과제] 제공된 제품 정보를 바탕으로 30대 직장인을 타겟으로 한
비타민 영양제 마케팅 카피를 3개 작성해 줘.

[맥락] - 자료: @제품상세내역.pdf (또는 여기에 텍스트 붙여넣기) -
제약 조건: 반드시 위에 제공된 [맥락] 자료에 포함된 성분과 효과만
사용해 줘. 자료에 없는 가상의 효능이나 사실을 절대 지어내서는 안 돼.

[형식] 카피는 아래 형식으로 출력해 줘.

- 카피 1: [문구 내용] (이유: 맥락 속 어떤 정보를 활용했는지 기재)
- 카피 2: [문구 내용] (이유: ...)



실습이지만 짚고 넘어가기

아래 예시 문장으로 각 모델별 최적화 문법 변환 샘플 예제

직장인을 위한 비타민 영양제 출시 마케팅 문구를 3개 작성해 줘. 타겟은 30대 직장인이고, 피로 회복과 간편함을 강조해 줘

**Claude** 쓰면

<doc> <quotes> <answer> 태그로
구획하고, 인용을 먼저 뽑게

너는 브랜드 마케팅 전문가야. 다음 지시 사항과 가이드라인을 바탕으로 마케팅 카피를 작성해 줘.

<context> - 타겟: 30대 직장인 - 제품: 비타민 영양제 - 핵심
가치: 피로 회복, 간편함 </context>

<instructions> 1. 위의 <context> 정보를 반영하여 마케팅
문구를 정확히 3개 생성할 것. 2. 각 문구는 30대 직장인의
피로한 일상에 공감하는 내용으로 시작할 것. 3. 너무 과장된
표현은 지양하고 담백하게 작성할 것. </instructions>



부록(강의에서는 가볍게 짚고만
넘어가기)

4

복사용 템플릿 ① 정책보고서 요약 (행정직)



인용 먼저 · 근거 한정 · '없으면 없음' — 행정직이 가장 자주 쓰는 골격.

복사용 템플릿

당신은 신중한 정책분석가입니다. 아래 보고서만
근거로 답하세요. 외부 지식은 쓰지 마세요.

- 1) 핵심 주장을 원문 그대로 인용.
 - 2) 그 인용에 근거해 시사점 3가지를 각 2문장으로.
 - 3) 근거가 없는 내용은 '자료에 없음'으로 표기.
- [보고서] 여기에 붙여넣기

왜 통하나



근거만 사용 → 날조 차단



인용 먼저 → 맥락 이탈 방지



'없음' 허용 → 추측 차단

복사용 템플릿 ② 문헌·논문 검토 (연구직)



핵심 한 줄: '인용에 없는 수치·결론은 절대 만들지 마라.'

복사용 템플릿

당신은 꼼꼼한 연구분석가입니다.

아래 논문을 단계별로 검토하세요.

1) 연구질문·방법·결과를 원문 인용으로 추출.

2) 한계점을 인용 근거와 함께 정리.

3) 확실하지 않으면 추측 말고 '확인 필요'로 표시.

주의: 인용에 없는 수치·결론은 절대 만들지 마세요.

[논문] 여기에 붙여넣기

작동 원리



단계별 지시 → 논리 점프 차단



인용 추출 → 수치 날조 방지



'확인 필요' → 정직 유도



직접 해보기

메타 프롬프트로 기존 프롬프트를 자동 보강한다 (LLM에게 환각을 줄일 수 있도록 프롬프트 보강 요청)

메타 프롬프트 — 복사해서 사용

다음 [원본 프롬프트]를 환각을 줄이도록 보강해줘.

아래 규칙을 모두 반영해.

1. 제공 자료만 쓰고, 없으면 '자료에 없음'.
2. 불확실하면 '확인 필요'.
3. 주장마다 근거를 달고, 근거 없는 문장은 삭제.
4. 역할·출력 형식을 구체화.
5. 수치·고유명사·날짜는 자료와 대조하도록 지시.

보강한 프롬프트만 출력하고, 무엇을 왜 바꿨는지 3줄 요약.

[원본 프롬프트] (여기에 평소 쓰던 프롬프트 붙여넣기)

기법을 못 외워도 OK

1 맨 아래에 기존 프롬프트 붙여넣기

2 모델이 5규칙 반영한 새 프롬프트 생성

3 보강된 프롬프트로 실제 작업 수행

보강 전/후를 비교해 4부품이 자동으로 채워졌는지 확인

참고자료 · 더 알아보기



모든 주장엔 1차 출처가 있다. 제품·기능은 수시로 바뀌니 활용 전 최신본 확인.



환각의 원리

OpenAI 'Why Language Models Hallucinate' (arXiv:2509.04664, 2025)



기법

OpenAI 프롬프트 가이드 · Anthropic 'Reduce hallucinations' + 무료 인터랙티브 튜토리얼 · Google prompt design



커뮤니티 검증

Step-Back(arXiv:2310.06117) · Self-Consistency(arXiv:2203.11171) · False-Premise(arXiv:2411.07457)



미신 반증

Wharton 'Prompting Science Report 3' (arXiv:2508.00614, 2025) — 험박·팁 무효

보고서를 위한 AI 이미지 시각화 실무

표지 · 내용 · 데이터를 직접 만드는 3가지 실습

배포 자료: 더미 보고서 2종(연구용·행정용), 프롬프트 템플릿 모음

금일 강의 흐름

1

1부

무엇이 달라졌나

2026년 상반기, 이미지 AI가 글자 문제를 많이 해결

2

2부

이미지 생성 프롬프트 원리

프롬프트 골격, 그리고 LLM에게 맡기기

3

3부

세가지 종류 실습

표지 · 내용 · 데이터를 직접 제작

4

4부

검증과 마무리

원문 대조, 도구 판단, 배포 자료

LLM 이용한 이미지 생성 능력 향상하고, 모델별 강점과 한계 경험해서 실무에서 이미지 생성을 어떻게 이용하면 될지 감을 익히기

1

프롬프트 개선 방법 학습

결과를 끌어올리는 프롬프트를 만들어보고, 본인에 맞는 프롬프트 틀을 만들고 향후 빈칸만 바꿔 재사용

2

모델별 강점 비교

이 작업을 어떤 도구로 보낼지 만들기 전에 정합니다.

3

이미지 생성 한계 경험

만든 결과를 원문 보고서와 대조해서 틀리거나 부족한 부분 확인

덧붙여 '한 줄만 넣으면 알아서 멋지게 나오는 프롬프트'는 없음. 원리 이해를 바탕으로 본인 상황에 맞는 프롬프트를 찾아가야 함

1년 전만 해도 AI 이미지의 가장 큰 약점은 글자(특히 한글)였습니다

그때의 문제

- ✕ 한글이 깨지거나 없는 글자가 끼어듦
- ✕ 긴 문장은 뭉개져 읽을 수 없음
- ✕ 표·라벨처럼 글자가 많은 이미지는 실패

당시 노하우: “이미지에는 글자를 넣지 마라”

깨진 글자 예시

연구데○터 관□리 3,9I0건
관측 데이EH 메타데○터
표준화율 9%2 외부재사용

※ 과거 모델이 만든 깨진 한글의 모습(재현)

2026년 상반기, 한글 폰트 깨짐 현상이 거의 사라졌습니다

GPT Image 2

ChatGPT Images 2.0

- ✓ 2026년 4월 공개
- ✓ 글을 쓰듯 한 부분씩 그리는 구조로 전환
- ✓ 한글을 거의 정확하게 렌더링
- ✓ 포스터·인포그래픽을 후보정 없이 한 번에

Nano Banana Pro

Gemini 계열

- ✓ 한글 포함 다국어 텍스트 지원
- ✓ 간판·패키지에 바로 써도 될 품질
- ✓ 사진풍·질감 표현이 강함
- ✓ 참조 이미지로 일관성 유지

다만 세 가지는 지금도 사실이고, 실습 내내 다시 확인합니다



긴 문단은 권하지 않음

깨져서가 아니라 읽기 나빠서. 이미지엔 핵심만, 본문은 텍스트 문서로 둡니다.



공식 문서는 끝까지 대조하고 검수 필수

'거의 정확하다'는 100%가 아닙니다. 문장 중간에 갑자기 폰트가 깨지거나 크기가 다른 경우도 있으므로 사람이 직접 검수 필수



수치는 내가 준 것만

숫자를 주지 않으면 모델이 그럴듯한 가짜 숫자를 만듭니다.

챗지피티, Gemini, NotebookLM으로 실습 예정이며 역할과 장점이 다름

도구	강점	주로 쓰는 곳
GPT Image 2	글자 · 지시 따르기 · 레이아웃 2026년 6월 기준 gemini nano banana보다 성능 더 우수	표지, 내용 도식, KPI 카드 등 글자가 들어가는 대부분
Nano Banana Pro	사진풍 · 질감 · 스타일 · 일관성	분위기 있는 표지, 시리즈 일관성
NotebookLM	보고서 근거 · 출처 추적	수치·사실 정확성이 중요할 때, 표·슬라이드

한 줄 정리 픽셀 이미지 모델은 자유롭고 예쁘게, NotebookLM은 근거 위에서 정확하게.

같은 도구라도 결과는 '요소를 몇 개나 정했나'에서 갈립니다

요소를 하나씩 정해 줄수록 결과가 내 의도에 가깝게 이미지가 생성됩니다.

요소를 일일이 정하지 않은 항목은 모델이 평균값으로 채웁니다. 평균은 어디선가 흔하게 보는 평범한

A · 한 줄

연구데이터 보고서 표지 만들어줘.

평범한 구도, 평범한 색. 어디서 본 듯한 이미지.

B · 요소를 정한 골격

[Style] 깔끔한 아이소메트릭 ...
[Composition] 상단 70% 비움 ...
[Visual elements] / [Text] / [Quality] ...

의도한 스타일·구도·완성도. 바로 쓸 만한 표지.

명세서처럼 작성하기만 하면 이미지 결과 퀄리티 상승 [style] 태그 형태로 대괄호 포맷 구조화하는 것이 공식 문법은 아니지만 추천

모델이 프롬프트를 명세서처럼 해석하고 배치를 계획하기 때문에 명세서 형태로 프롬프트 작성해야 함
대괄호 포맷으로 하면 사용자가 빼먹는 내용이 줄어드는 장점 있음
핵심은 대괄호를 썼느냐가 아니라 이 항목들을 챙겼느냐(일종의 휴먼 에러 방지)

줄 글로 이미지 생성 요청할 경우 일부 제약이 다른 문장 사이에 묻혀서 무시될 확률 높음

흰 배경 세로 표지에 연구자들이 데이터를 다루는 모습을 깔끔하게 넣고 제목 자리 비우고 네이비색으로 맥킨지 느낌으로 해줘

명세서 형태로 작성한다면, 대괄호 사용하든 안 하든 (위/아래) 모두 결과 퀄리티에 별로 차이 없음

세로 3:4 리포트 표지다. 흰 배경. 책상에서 데이터를 다루는 애널리스트들. 단일 네이비 액센트. 상단 1/3은 제목용으로 비운다. placeholder 글자는 넣지 않는다.

[Format] 세로 3:4 / [Subject] ... / [Color] 네이비 /
[Text] 제목 영역 비움, placeholder 금지

이미지 프롬프트 최신 방식은 '형용사 나열'이 아니라 '명세서 작성'

예전부터 이미지 생성하셨던 분들은 키워드 스택킹 방식이 익숙하실 것. 그러나 이제는 거의 효과가 없거나 역효과

이전 키워드 스택킹 방식 프롬프트

```
beautiful, masterpiece, best quality, 8k, ultra detailed, cinematic lighting, trending on artstation, unreal engine, sharp focus, professional photography
```

문법도 어순도 거의 없고, **품질·스타일 관련 단어를 최대한 많이 욱여넣는 형태**

CLIP 기반 디퓨전 모델의 작동 방식 때문. 문장을 이해하는 게 아니라 토큰 하나하나를 학습 데이터의 특정 영역으로 끌어당겨서, 특정 단어를 넣으면 통계적으로 더 폼나는 그림이 나옴

현재의 추론 모델 방식 프롬프트

세로 3:4 리포트 표지. 책상에서 대시보드와 막대그래프를 검토하는 애널리스트 3명의 플랫 벡터 일러스트. 흰 배경, 단일 네이비 액센트(#1F3A5F). 상단 1/3은 제목용으로 비움 - placeholder 텍스트 없음. 넉넉한 여백, 절제된 미니멀 톤.

최신 모델은 프롬프트의 묘사를 해석하기에 구체적 명세가 훨씬 잘 먹히는 것

오늘 사용할 대괄호 포맷 샘플 - 이미지 생성 체크리스트

앞서 말한 것처럼 공식 가이드나 정식 문법 아니지만, 실습을 위한 예시

[Style]

시각 스타일·재질

[Composition]

구도·여백·배경·비율

바깥 = 거의 공통(고정)

가운데 칸

무엇을 시각화하나 — 갈래마다 바뀜

[Visual elements]

표지

[Structure]

내용

[Data]

데이터

[Design]

인물·도형·색·그림자, 뽀 것

[Text]

이미지 안 글자(짧게·정확히)

[Quality]

목표 완성도(참고 브랜드)

하나만 잘 익히면 표지·내용·데이터 세 가지에 모두 씁니다.

대괄호 포맷에 채워넣을 내용들 예제

[Composition]

상단 70% 비우기 → 제목 자리 확보. 안 비우면 그림이 제목을 덮습니다.

[Text]

짧게·따옴표로 정확히. 글자가 잘 나와도 긴 문단은 읽기 나쁘고, 공식 문서는 끝까지 대조합니다.

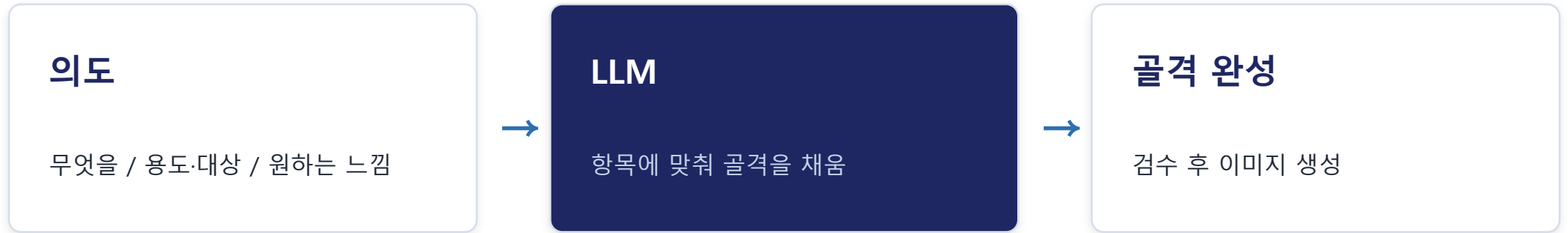
[Quality]

참고 브랜드(맥킨지·딜로이트 등)를 적으면 그 수준의 분위기를 끌어옵니다. 형용사보다 효과가 큼니다.

[Design]

빼고 싶은 것을 적습니다. 'no clutter'처럼 본문에 적으면 됩니다.

이미지 생성 프롬프트 만드는 것도 LLM에게 맡기면 잘 만들어줌



메타 프롬프트 (전문은 배포자료 5번)

나는 [무엇을] _____ 만들려고 해. 용도·대상: _____ 원하는 느낌: _____ (형용사 한두 개)
이 의도에 맞는 이미지 생성 프롬프트를 아래 항목으로 채워줘.
[Style] / [Composition] / [Visual elements 또는 Structure 또는 Data] / [Design] / [Text] / [Quality]
글자는 짧게. 수치는 내가 준 것만 쓰고 지어내지 마.

단, LLM이 만든 프롬프트는 초안이기에 맹신하지 말 것 보고서용으로 적합하게 만들어졌는지 검토 반드시 필요

1

이미지에 들어갈 텍스트 양

이미지 안에 렌더링할 텍스트가 너무 많지 않은가?
그림에 박힐 실제 글자는 짧게 유지하라는 체크 항목.
이미지 모델은 짧은 텍스트(로고, 제목, 단어 하나)는 안정적으로 그리지만, 긴 텍스트로 갈수록 글자 깨짐 같은 오류율이 급격히 올라가기 때문

2

과한 연출

Cinematic, dramatic 같은 표현이 프롬프트에 들어가지 않았는가.
보고서는 clean, flat, soft 같은 지시가 적합.

3

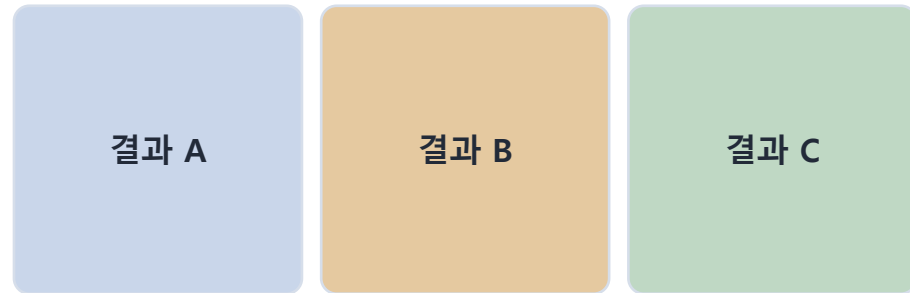
수치 정확성

내가 주지 않은 숫자를 끼워 넣지 않았는가.

이미지 수정할 때 일관성은 말이 아니라 '참조 이미지'로 잡습니다

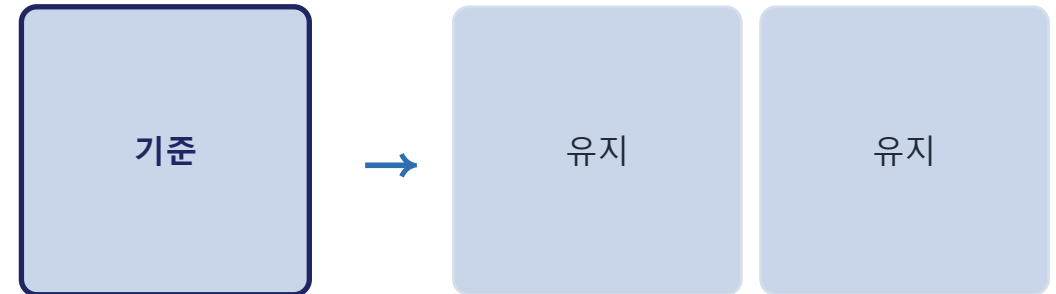
"같은 스타일로" (말로만)

여러 장짜리 자료를 만들 때 "아까랑 같은 스타일로"
"라고 말로만 하면 매번 결과가 달라짐



이미지 생성은 확률적이기에 결과가 매번 다르게 나옵니다.

첫 결과물을 참조 이미지로 계속 직접 넣어주기



Nano Banana Pro는 여러 참조 이미지로 일관성을 잡습니다.

표지 일러스트, 보고서 내용 시각화, 데이터(숫자) 시각화 3가지 실습 진행

강사가 준비한 샘플 프롬프트 활용

실습 1

표지·일러스트

GPT Image 2 (+Nano Banana 참조)

골격으로 완성도 끌어올리기

실습 2

보고서 내용(구조)

GPT Image 2 vs Nano Banana

같은 내용을 두 모델로 비교

실습 3

데이터(숫자)

픽셀 모델 vs NotebookLM

경계 규칙, 예쁨과 근거 판단

'보고서 커버 일러스트' 만들기

목표

요소를 정해 주는 것만으로 결과가
얼마나 달라지는지 손으로 확인

첨부자료 이용

연구용_더미보고서_RDM고도화.docx
행정용_더미보고서_행정서비스개
선.docx
이미지생성_프롬프트_템플릿모음.txt

툴 간에 스타일 비교

GPT Image 2
Nano Banana Pro

표지 일러스트 템플릿 실습 - 프롬프트 1줄로 이미지 만들어달라고 했을 때 너무 ai스러운 이미지로 생성됨



따라하기

프롬프트에서 이미지 만들기 선택하고 '연구데이터 관리체계 고도화 보고서의 표지 일러스트를 만들어줘' 라고만 입력

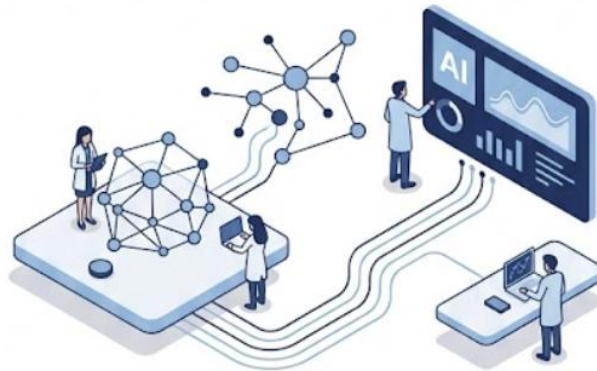
표지 일러스트 템플릿 실습 – [style] 같은 대괄호 포맷의 프롬프트

이미지생성_프롬프트_템플릿모음.txt 파일 1) – a 프롬프트

GPT Image 2(좌) / Gemini Nano Banana Pro(우) 에 입력하며 결과를 비교

연구데이터 관리체계 고도화

연구데이터 관리체계 고도화



따라하기

프롬프트 가운데 [Visual elements] 부분을
본인만의 주제 보고서로 교체하며 실습

chatGPT와 Gemini 간의 출력 차이를 보고
어떤 모델이 더 잘 만들어내는지 비교

지금 프롬프트에서 참고할만한 팁

① '상단 70% 비우기' 같은 지시도 가능



보고서 같은 경우 설명과 그림 간에 간격을 조절할 일이 많음.
설명과 그림 간격도 프롬프트로 지시 가능

본 프롬프트에서는 [composition]에서 지정함

② reference에 유명 브랜드 참고하도록 하면 퀄리티 쉽게 올릴 수 있음

```
[reference]  
McKinsey or Deloitte illustration quality.  
report illustration quality.
```

맥킨지, 딜로이트, Apple, Stripe처럼 시각 정체성이 뚜렷하고 널리 문서화된 브랜드모델을 참고하게 하면 잘 먹힘

다만 방향성만 참고할 뿐 정밀성을 위해서는 다른 프롬프트들을 상세하게 작성해야 함

표지 일러스트 템플릿 실습 – 대괄호 포맷 없는 명세서 스타일의 프롬프트

이미지생성_프롬프트_템플릿모음.txt 파일의 1) – b 프롬프트

GPT Image 2(좌) / Gemini Nano Banana Pro(우) 에 입력하며 결과를 비교



따라하기

프롬프트에서 그래픽 관련 지시를 바꿔가며 이미지 만들어보기

chatGPT와 Gemini 간의 결과 차이를 보고 어떤 모델이 더 잘 만들어내는지 비교

챗지피티에서 이미지 좌측에 '편집' 버튼을 누르면 특정 영역을 지정해서 더 구체적이고 명확한 지시 가능



따라하기

특정 영역을 지정하고 해당 영역을 수정하는 더 구체적인 지시 내려보기

예시에서는 kisti 로고를 하단에 추가함



+ 이미지 아래 부분에 첨부한 한국과학기술정보연구원 로고를 추가해줘



LLM에게 기존에 마음에 들었던 표지 스타일을 참고해서 이번 보고서 내용에 맞게 커버 일러스트 이미지 생성하는 프롬프트 만들기

프롬프트 내용

첨부한 이미지 스타일과 비슷하게 '고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서의 문제인식 및 해결방안' 보고서의 표지 일러스트 이미지를 만드는 프롬프트를 만들어줘. 다만 '고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서의 문제인식 및 해결방안' 라는 제목에 맞는 일러스트가 만들어지도록 프롬프트를 만들어줘. '고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서의 문제인식 및 해결방안' 라는 제목이 일러스트에 들어가게 해줘.

연구데이터 관리체계 고도화



고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서의 문제인식 및 해결방안



보고서 내용 시각화 – 본인이 설명하고자 하는 방향의 구조를 잡아줘야 함

프롬프트에 내용 구조화를 어떻게 할지 기술하면,
이미지 구조를 어느정도는 컨트롤 할 수 있고 결과 퀄리티 상승
예시 프롬프트에서는 [Structure]라고 명시함

목표

프로세스·위계·관계를 한 장으로. 차트·
그래프 없이 내용 자체를 시각화

첨부자료 이용

연구용_더미보고서_RDM고도화.docx
행정용_더미보고서_행정서비스개
선.docx

툴 간에 스타일 비교

GPT Image 2
Nano Banana Pro

이미지생성_프롬프트_템플릿모음.txt 파일 2) - a 프롬프트

첨부한 ‘연구용_더미보고서_RDM고도화.docx’ 파일 시각화

첨부 프롬프트 사용 안하고 내용 끊어서 이미지로 만들어달라고 한 결과
당연히 내가 원했던 구조화와 같지 않을 확률 높음



첨부 프롬프트로 생성한 결과
예시라 간단하긴 하지만 내가 원하는 구조에 어느정도는 맞춘 결과

보고서 콘텐츠 구조

보고서가 전달해야 할 내용을 체계적으로 구성하는 5단계 구조입니다.



프롬프트 가운데 [Structure]를 변경해보기

이미지생성_프롬프트_템플릿모음.txt 파일의 1) - b 프롬프트
보고서 내용을 LLM이 판단하여 4가지 구조 중 한 개로 시각화 하도록 함

첨부한 샘플 보고서에서 FAIR 원칙 부분을 시각화

FAIR 원칙



실습해보기

2) - b 내용 구조 템플릿 에서
[보고서 내용] 부분에 시각화할 보고서 내
용 복사해서 붙여넣기.

좌측 이미지는 샘플 보고서 연구용_더미
보고서_RDM고도화.docx 에서 FAIR 원칙
설명 부분을 이용

같은 프롬프트라도 두 모델 특징이 다르니 둘 다 시도해서 취사 선택

GPT Image 2

- 지시·레이아웃을 또렷하게 반영
- 번호·화살표 등 구조 표현이 정확
- 깔끔하고 정돈된 인상

Nano Banana Pro

- 질감과 색감이 풍부
- 아이콘·디자인 감각이 좋음
- 같은 내용도 더 '디자인'처럼

보고서 콘텐츠 구조

보고서가 전달해야 할 내용을 체계적으로 구성하는 5단계 구조입니다.



NotebookLM의 인포그래픽 사용하여 데이터 시각화

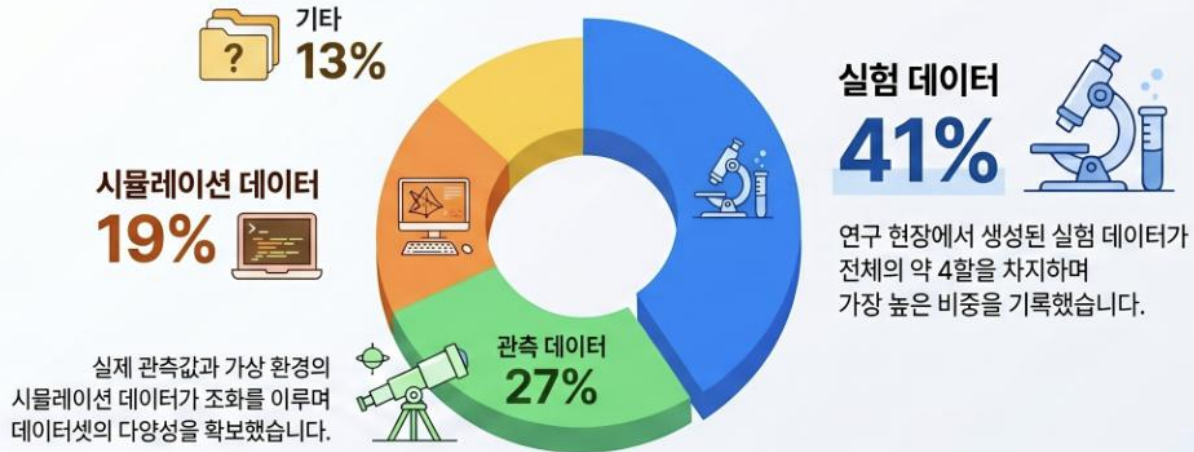
- 1 notebooklm.google.com 접속, 새 노트북 생성
- 2 더미 보고서(.docx)를 소스로 업로드
- 3 오른쪽 Studio 패널에서 도구 선택(인포그래픽)
- 4 연필 아이콘으로 생성 전 옵션 설정(언어 한국어 등)

정밀한 차트/그래프를 그려주지는 못하나 내 보고서 데이터만 참고하기 때문에 숫자 할루시네이션이 적다는 장점

데이터를 이미지로 그리는 성능은 ChatGPT 보다 좋다고 보기 어려워서 둘 다 사용해보기

2025년 연구데이터 유형별 구성 현황

2025년 RDM 고도화 사업을 통해 등록된 총 1,240건의 데이터셋 중 생성 방식에 따른 구성 비율을 보여줍니다.



실증 중심의 데이터 생태계 구축

68%

실험과 관측 데이터의 합계가 68%에 달해, 실증적 연구 데이터 위주의 관리 체계가 정착되었습니다.

실습해보기

보고서 내용 중 수치와 관련된 내용에 대해 원하는 형태로 시각화 시키기

같은 내용을 chatGPT로도 시각화 시켜보기



Google Flow 둘러보며 보고서용 영상 생성 실습

보고서 기반 영상 1개 생성하기 목표

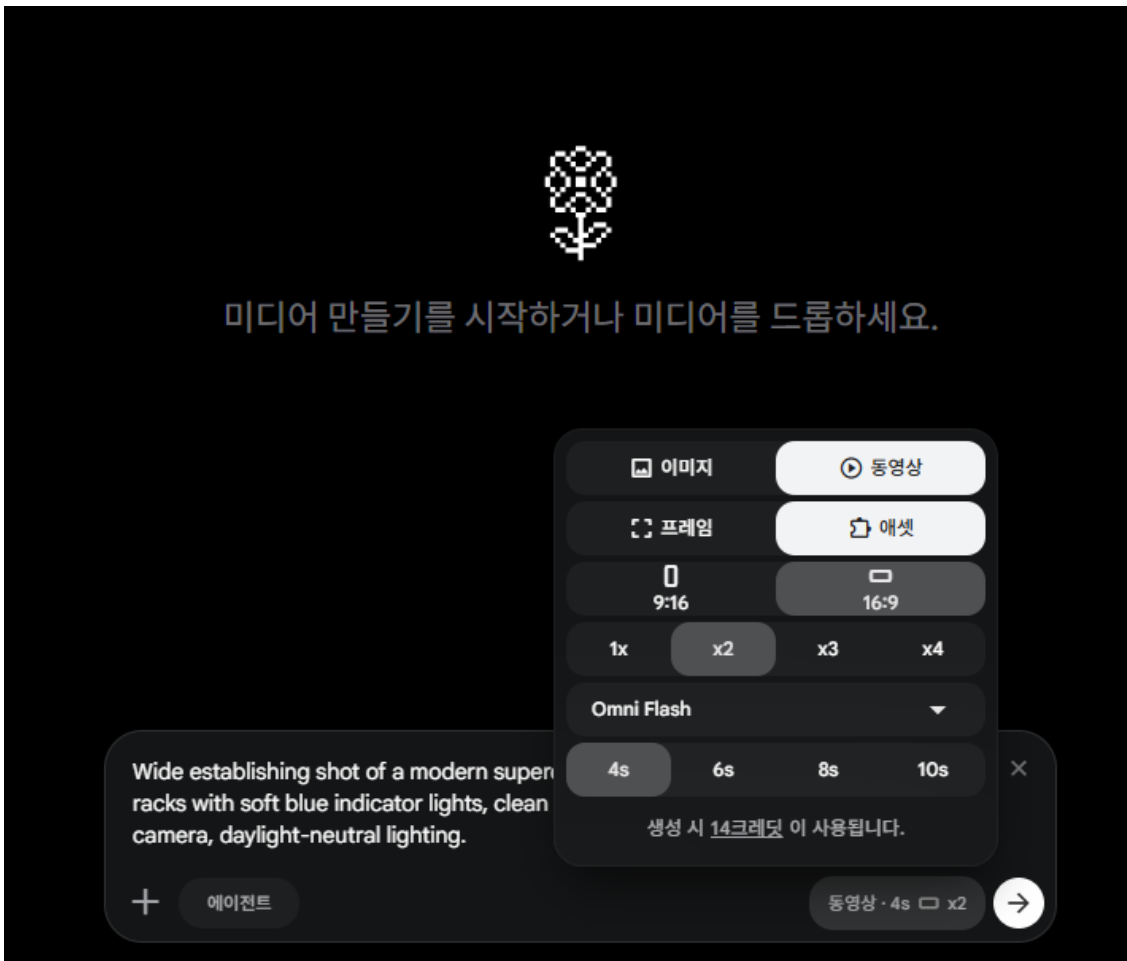
Flow는 전문 영상 제작자들이 사용하는 것을 목표로 개발되고 있어서 각종 기능이 많음
오늘은 기능을 다 살펴볼 수도 없고 샘플 보고서 한 편을 영상 한 편으로 끝까지 만들기 목표

첫 영상 클립 만들기 위한 접속

<https://labs.google/fx/tools/flow> 접속 → 로그인(Pro/Ultra)
→ 중앙에 New project

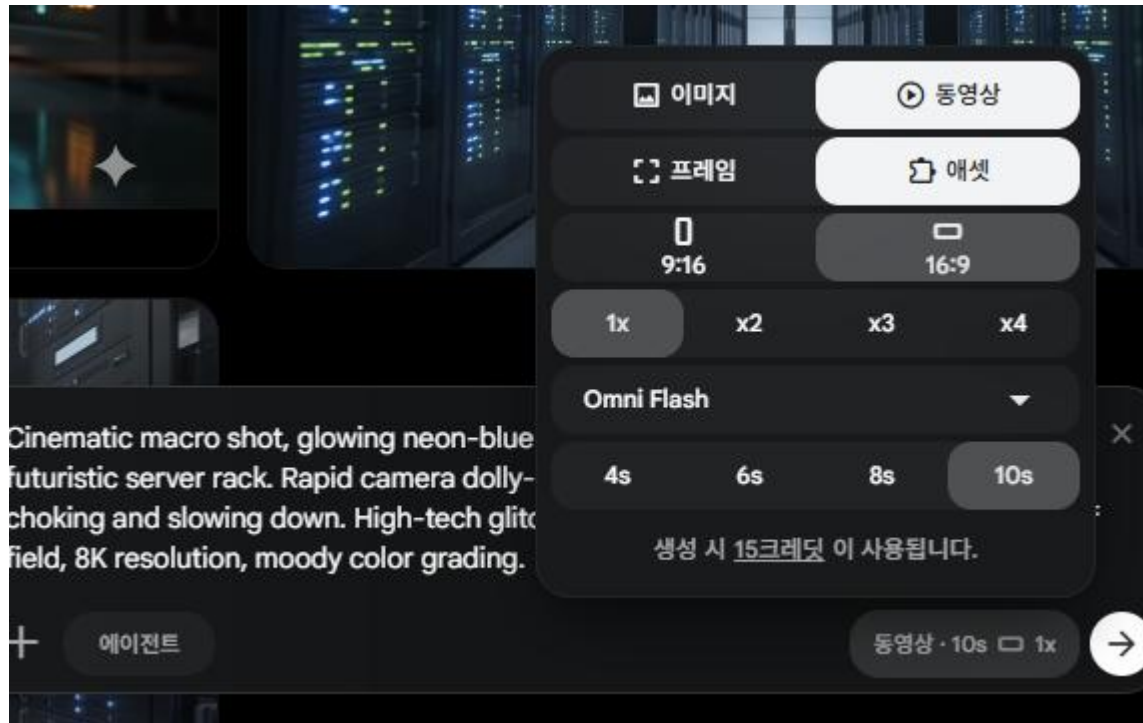
첫 영상 클립 만들기 — 클릭 → 입력 → 다음

‘flow 동영상 프롬프트.txt’의 ‘프롬프트 예시 1’ 사용하고 아래 기본 세팅으로 바로 만들어보기
4초 짜리 영상은 금방 생성됨



- 9:16과 16:9는 화면 가로세로비
- 프레임은 특정 이미지로부터 영상 시작하도록 만들고, 에셋은 내가 업로드 해놓은 각종 리소스들을 참고하도록 함
- 1x, x2, x3는 한번에 동시에 생성할 동영상 개수
- Omni flash는 모델 이름
 - Omni flash: 사용자의 의도를 잘 알아듣고 동영상 생성해줘서 첫 초안 잡을 때 좋음
 - Veo 3.1: 고화질 시네마틱 영상 만드는데 최적화된 모델로 omni flash로 작업하다가 좋은 장면이 나오면 veo 3.1로 다시 제작
- 4s, 6s 등은 몇 초 짜리 영상을 만들지

동영상 생성 시간 때문에 이후 실습 미리 만들어두기



- Flow 동영상 프롬프트.txt 파일의 영상 프롬프트를 이용해 10초 짜리로 1개만 생성

보고서를 영상으로 옮기는 3단계



왜 기획이 80인가 Flow는 생성할 때마다 결과가 달라집니다. '무엇을 왜 보여줄지'가 흐리면 재생성만 반복하게 됩니다. 출발점은 빈 프롬프트가 아니라 보고서 — 어떤 문단을 어떤 컷으로 옮길지가 핵심입니다.

1 메시지 1문장

보고서의 결론을 한 문장으로 압축한다.
예) "슈퍼컴 6호기 도입으로 대규모 연구 분석 시간을 크게 단축했다."



2 구조 (4비트)

도입 — 문제·맥락
핵심 — 성과·숫자
전환 — 규모·과정
마무리 — 전망
각 비트가 곧 영상 컷 후보.



3 구체적인 샷 리스트 (촬영 목록표)

- 메시지
- 샷(사이즈·앵글·무브·조명)
- 길이
- Flow역할 / 실찰
- 없을 데이터

샘플 보고서로 만든 4개 비트의 샷 리스트 예시

아래 흐름처럼 4 ~ 10 초 단위로 끊어서 영상을 만들고, 각 영상별 기획 필요

비트	메시지	샷 (사이즈·앵글·무브·조명)	길이	Flow / 실찰
1 도입	데이터 폭증의 시대	WS · 아이레벨 · 고정 · 뉴트럴	6s	분위기 B롤 / Flow
2 핵심	슈퍼컴 6호기가 해결	WS · 아이레벨 · 느린 도리 인 · 뉴트럴	8s	도입 / Flow
3 전환	규모를 보여줌	WS · 아이레벨 · 고정 · 뉴트럴	6s	전환 / Flow
4 마무리	연구 가속 전망	MS 연구자 · 아이레벨 · 고정 · 뉴트럴	5s	실찰 우선 / 실찰

비트 (Beat): 영상 안에서 일어나는 '이야기(서사)의 최소 단위'

Flow에 잘 통하는 시네마틱 용어 – 전문 용어가 좋은 퀄리티 영상 만듦

왜 전문 용어를? "멋지게"보다 "와이드 샷·아이레벨"이 품질이 훨씬 좋다. Google flow

#	항목	보고용에서 쓰는 것 (이것만)	영어 프롬프트 표현
1	샷 사이즈	와이드(Ws)=규모·맥락, 미디엄(MS)=인물	wide shot / medium shot
2	앵글	아이레벨(눈높이) 하나만	eye-level
3	카메라 무브	고정, 느린 도리 인(천천히 다가가기) 둘만	static / slow dolly-in
4	조명 · 룩	뉴트럴 소프트 + 기업 다큐 톤	neutral soft lighting, clean corporate documentary look
5	심도	인물=배경 흐림 / 규모=다 선명	shallow / deep depth of field

전문 용어 없는 막연한 프롬프트 vs 전문 용어 프롬프트 비교 실습

카메라 구도 이동부터 더 전문적인 시네마틱 기법의 느낌을 줌

BEFORE — 막연

A cool video of our supercomputer, looks impressive and high-tech.

우리 슈퍼컴퓨터의 멋진 영상, 인상적이고 하이테크해 보이게.

AFTER — 전문 용어 적용

Anamorphic wide establishing shot, low-angle, slow crane-up across endless rows of a glowing supercomputer cluster; shallow depth of field, soft bokeh on blinking server LEDs, cool teal-and-amber color grade, volumetric haze pierced by rim light, subtle lens flares, deliberate slow pacing, cinematic 2.39:1 widescreen, sleek futuristic corporate look.

A/B 라이브 데모 — 변수 한개씩 추가하며 비교하기

1

before 프롬프트 입력 → Generate (또는 사전 생성한 막연한 영상)

2

변수 한개씩 추가해보기

3

asset grid에서 두 결과를 나란히 재생 → 예측과 비교해 비평

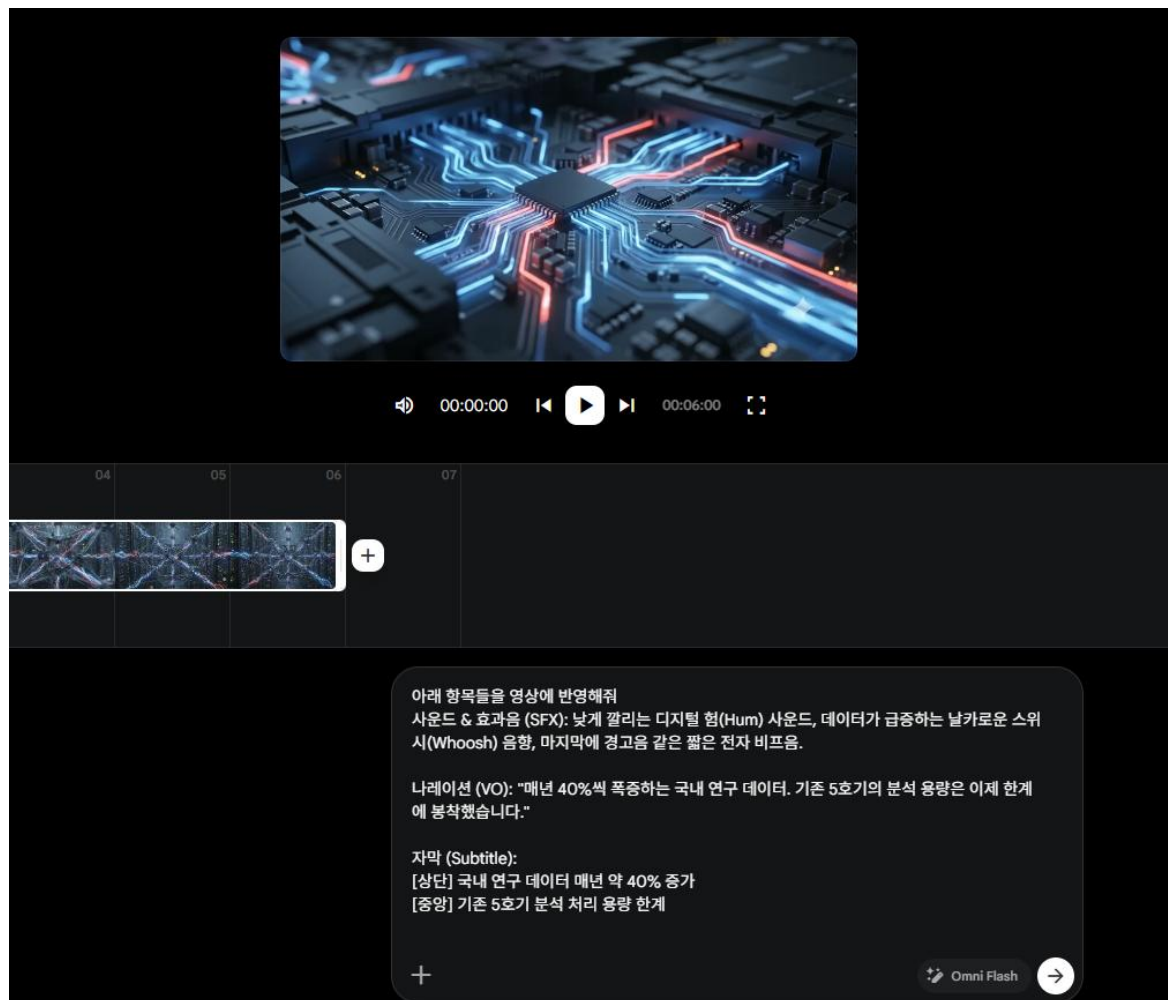


보고서용 영상 만들기 실습

첨부한 KISTI_샘플보고서_슈퍼컴6호기.docx 파일 이용

비트1 – 슈퍼컴퓨터 신규 도입 이유, 데이터 폭증의 시대

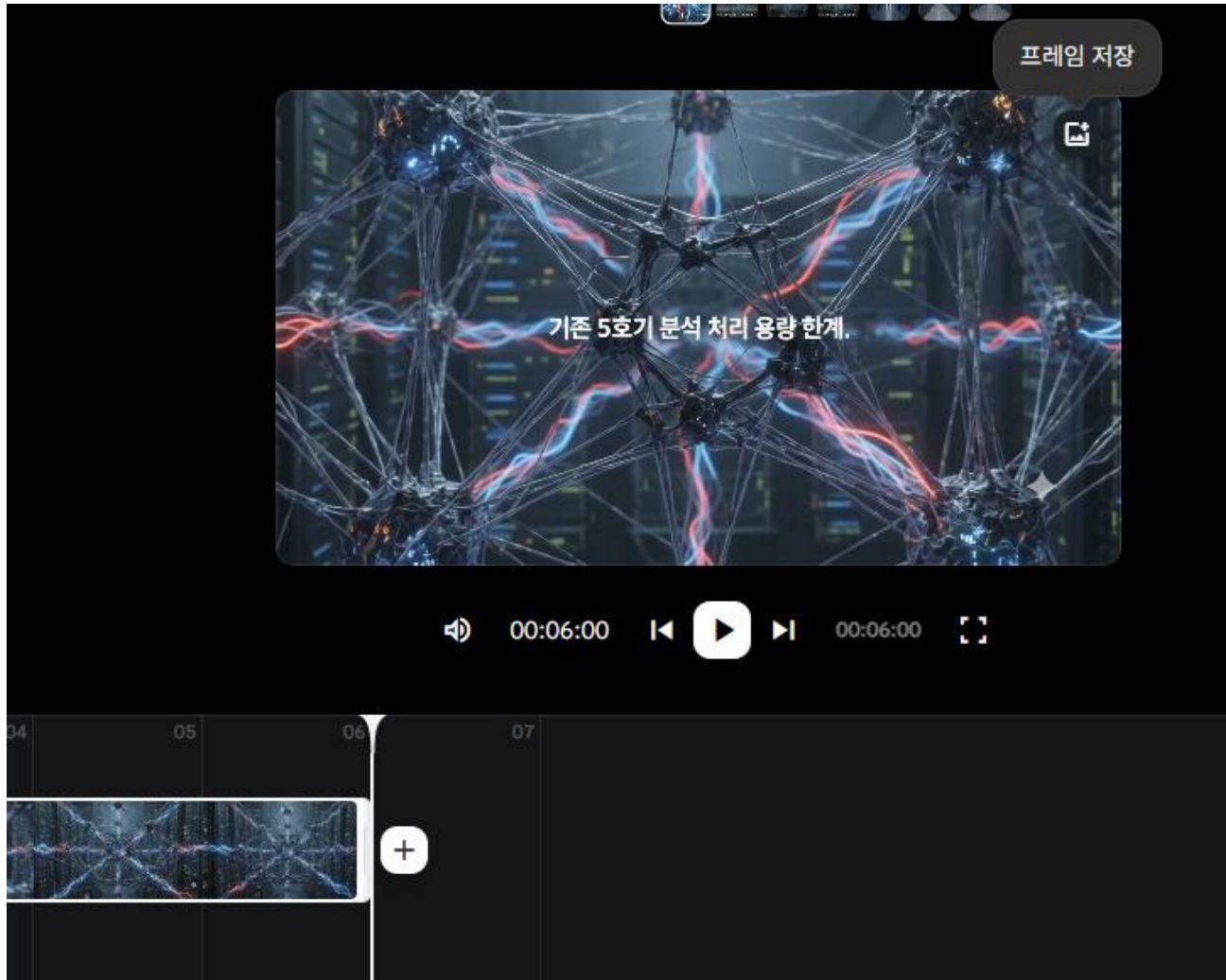
아까 만들어 놓은 영상 실행하고 사운드, 나레이션, 자막 추가



- Flow 동영상 프롬프트.txt 파일의 프롬프트 예시 2-1 사운드/나레이션/자막 프롬프트를 하단에 입력
- 26년 6월 현재는 사운드, 나레이션, 자막도 프롬프트를 이용해 수정 및 추가 가능

비트1 - 슈퍼컴퓨터 신규 도입 이유, 데이터 폭증의 시대

다음 영상으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 마지막 프레임을 저장함



- 영상 생성하는 우측 상단에 '프레임 저장'이라는 버튼이 있음
- 하단 타임라인에서 가장 마지막으로 간 다음 '프레임 저장' 버튼 누르기

비트2 - 6호기의 등장과 압도적 성능

앞 영상(비트 1)에서 자연스럽게 다음 씬으로 이어지도록 연결하기

The screenshot displays a video editing interface. At the top, a timeline shows frames 06 through 11. A video clip with a blue, futuristic, data-like visual is positioned over frames 07 to 10. Below the timeline, a text box contains the following prompts:

아래 항목들을 영상에 반영해줘
사운드 & 효과음 (SFX): 웅장하게 고조되는 일렉트로닉 빌드업 사운드, 묵직하고 깨끗한 베이스 패드(Bass Pad) 음향.
나레이션 (VO): "총 사업비 약 2,900억 원. 기존 대비 6배 더 강력해진 국가 슈퍼컴퓨팅 6호기가 깨어납니다."
자막 (Subtitle):
[중양] 총 사업비 약 2,900억 원
[하단] 이론 성능 기존 5호기 대비 약 6배 규모

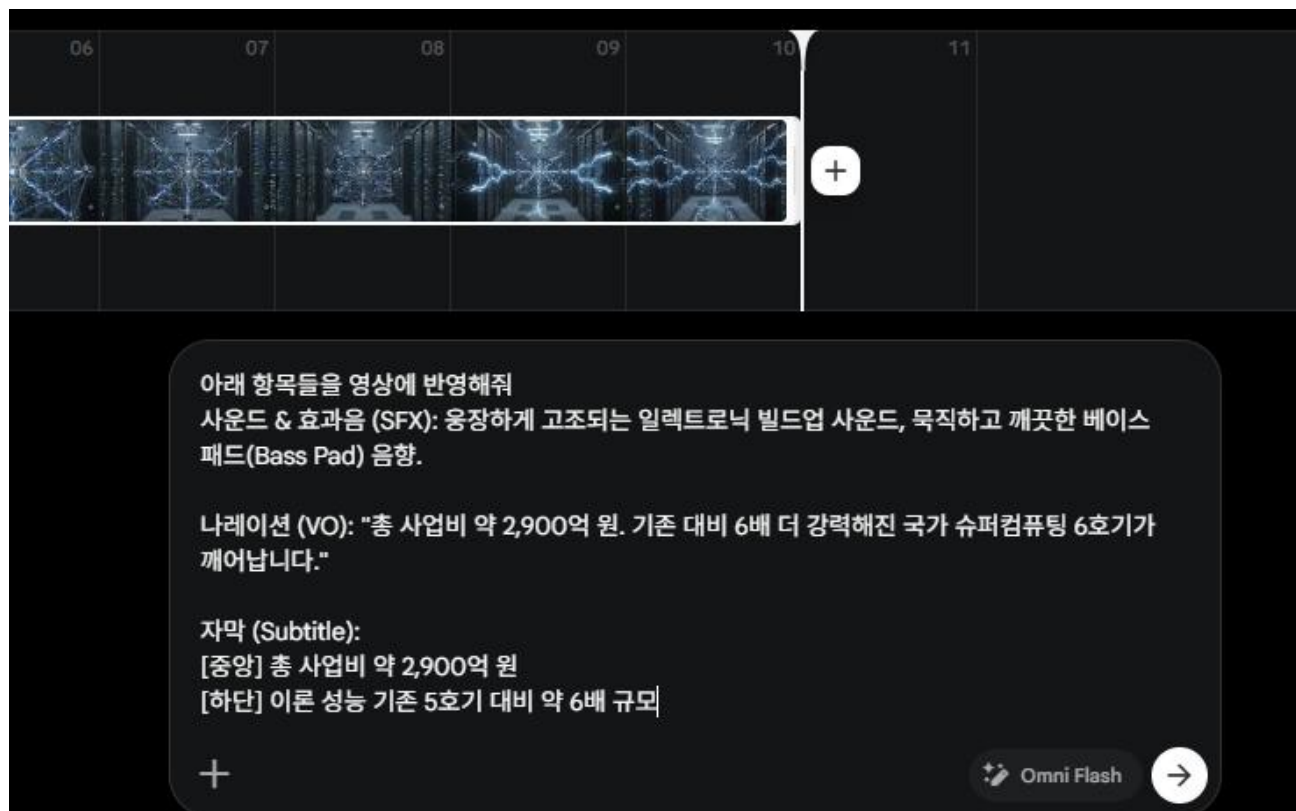
Below the text box, there is a plus sign icon and a button labeled "Omni Flash". To the right of the text box, there is a play button icon. At the bottom of the interface, there is a button labeled "에이전트" (Agent) and a button labeled "동영상 · 8s" (Video · 8s) with a play button icon.

에셋을 프레임으로 변경
프레임을 프롬프트로
추가' 버튼에 끌어 놓기
일의 프롬프트 예시 2-2
붙여넣고 실행
성이 다 생성되었는지

computer microchip activating. Gold
LED light. Smooth crane shot
room stretching into infinity. Sleek,
porate tech promo style.

비트2 - 6호기의 등장과 압도적 성능

비트2에도 자막, 나레이션, 음성 입히기



- Flow 동영상 프롬프트.txt 파일의 프롬프트 예시 2-2 사운드/나레이션/자막 프롬프트 복사해서 붙여넣고 실행
- 비트1에서 자막이 있는 상태로 프레임을 캡처 했거나 혹은 어떤 이유에 의해 음성이 자동으로 들어갈 수도 있음
- Flow 영상 생성 모델의 장점이 영상에 적합한 사운드를 모델이 알아서 입힌다는 것

비트3 - 주요 성과 및 미래 확산

마지막 비트3 부분은 혼자서 실습

- Flow 동영상 프롬프트.txt 파일의 프롬프트 예시 2-3 사용하기

공공기관이니 AI 윤리 철저히 확인



SynthID

Flow의 모든 출력에 보이지 않는 AI 워터마크가 들어간다.
AI 생성물로 식별된다.



AI 생성물 고지

AI로 만든 것이 들어가면 자막이나 크레딧에 명시한다.



초상권

실제 연구자·기관장으로 오인될 인물은 생성하지 않는다.

Claude Design으로 보고서를 PPT로 만들고 편집하기

보고서 → 슬라이드 콘텐츠 구조화 → PPT 생성 → 편집 · Export

기준일 2026. 6. 11. Claude Design · Anthropic Labs 리서치 프리뷰 Claude Opus 4.7 기반 (2026. 4. 17. 출시)

강의 순서



Claude 채팅은 내용 설계에, Claude Design은 시각화·레이아웃에 강하다 — 둘을 나눠 쓰는 것이 이 워크플로의 핵심이다.

KISTI 제63호 1장 발체로, 한 번의 실습에서 끝까지 돌려본다

- 여러분이 직접 Claude에게 "이 보고서로 슬라이드 내용을 만들어줘"라고 시키고 → 그 결과로 Claude Design에서 PPT를 만드는 것까지 한 번에 해 봅니다.
- 교재는 KISTI 제63호의 1~10페이지 발체(제1장 "전 세계적 고령화와 한국의 고령화"). 분량이 적당해 한 번의 실습으로 끝까지 돌려볼 수 있습니다.
- 강의안에 1단계 프롬프트와 그 결과 예시(완성된 10장 설계도)를 모두 실어 두었습니다. 직접 만들다 막히면 이 참고 결과를 보고 따라오면 됩니다.

왜 이 방식인가?

내용 설계와 디자인을 **나누면** 슬라이드 분량·메시지 위계를 먼저 확정한 뒤 디자인에 들어가므로, 결과물이 훨씬 깔끔합니다.

"내용 구조화 → 디자인 생성"

내용 설계와 디자인을 나누면 결과물이 더 깔끔하다



Claude 채팅

내용 설계 — 무엇을 담을지

- 슬라이드에 담을 핵심 메시지·구조를 정리
- 장수·흐름·메시지 위계를 먼저 확정
- 텍스트 중심으로 빠르게 반복 수정



Claude Design

시각화 · 레이아웃 — 어떻게 보일지

- 확정된 내용을 디자인된 슬라이드로 생성
- 차트·아이콘·레이아웃으로 시각화
- 인터랙티브 HTML 캔버스에서 다듬기



핵심

“내용 구조화 → 디자인 생성”으로 나누면, 분량·메시지를 먼저 굳힌 뒤 디자인에 들어가므로 결과물이 훨씬 깔끔합니다.

 PART

1

사전 준비

Before You Start



Claude Design은 유료 플랜으로만 사용 가능

Pro

Max

Team

Enterprise

무료 플랜은 사용할 수 없습니다.

- 별도 요금제가 아니라 기존 구독 사용량을 공유합니다. 한도를 넘겨 계속 쓰려면 'extra usage(추가 사용량)'를 켜야 할 수 있습니다.
- Enterprise 조직은 기본적으로 꺼져 있을 수 있습니다. 안 보이면 관리자에게 Organization settings에서 활성화를 요청하세요.
- 리서치 프리뷰라 점진적으로 돌아옵니다. 자격이 되는 플랜이어도 아직 안 보일 수 있습니다.



기존 구독에 포함

별도 결제 없이, 지금 쓰는 Claude 유료 구독으로 바로 사용. 사용량은 구독 한도를 공유합니다.

Claude Design 접속 방법



1

브라우저 직접 접속

주소창에 **claude.ai/design** 입력



2

사이드바에서 이동

claude.ai 로그인 → 왼쪽 사이드바에
서 **Design** 클릭

메뉴 예: Chats / Projects / Artifacts / Code /
Design



팁

사이드바에 Design이 안 보이면 ① 플랜이 Pro 이상인지, ② (회사 계정이라면) 관리자가 기능을 켜는지 확인하세요.



PART

2

Claude로 슬라이드 내용 구성하기

STEP 1 · 내용 설계



먼저 일반 채팅에서 보고서를 '슬라이드 설계도'로 바꾼다

1 새 채팅 시작

claude.ai에서 New chat

2 보고서 업로드

입력창 왼쪽 클립(첨부) 아이콘 → KISTI 발췌본(1~10p) PDF

3 구조화 요청

첨부한 프롬프트로 '슬라이드용 콘텐츠 구조' 요청

▶ 1단계 프롬프트 (그대로 복사해 사용)



```
보고서를 슬라이드로 만드는 프롬프트 첨부파일 참고  
'보고자료를 ppt내용으로 바꾸는 프롬프트.txt'
```



실전 팁 — 환각(없는 내용 생성) 방지

KISTI 발췌본 3페이지에는 전체 보고서(제1~4장) 목차가 보입니다. "목차에만 보이는 장은 제외"라는 한 줄이 없으면, Claude가 본문에 없는 2~4장 내용을 추측해 채워 넣을 수 있습니다. 이 한 줄이 환각을 막아 줍니다.

LLM이 만들어준 초안을 추가 대화를 통해 다듬기

Claude가 슬라이드 구조를 내놓으면, 대화로 빠르게 조정합니다. 예시 요청:



"3번 슬라이드는 두 장으로 나눠줘. 내용이 너무 많아."



"결론 슬라이드에 'R&D 관점 시사점' 3가지를 넣어줘."



"5번 슬라이드 불릿을 더 간결하게 줄여줘."



**작게, 자주
고쳐 나가기**

텍스트 단계에서 분량·메시지를 먼저 굳히면, 디자인이 흔들리지 않습니다.

슬라이드 내용이 확정되면 디자인으로 넘어가기

첨부해드린 'ppt슬라이드 내용 프롬프트.txt' 프롬프트는 KISTI 발췌본에 돌렸을 때 나오는 결과물의 예시입니다. 직접 생성한 것과 비교해 보고, 시간이 부족하면 이 텍스트를 그대로 복사해 STEP 2의 Claude Design 프롬프트에 붙여넣어도 됩니다.

결과 예시 — 그대로 복사해 STEP 2에 사용 가능



```
ppt 슬라이드 내용 담고 있는 프롬프트 참고  
ppt슬라이드 내용 프롬프트.txt
```



체크포인트

슬라이드 장수, 흐름, 각 장의 핵심 메시지가 확정되었는가? 디자인 전에 '내용'을 먼저 굳히는 것이 핵심입니다.



3

Claude Design에서 PPT 만들기

STEP 2 · 디자인 생성



새 프로젝트를 만들기



① 새 프로젝트 시작

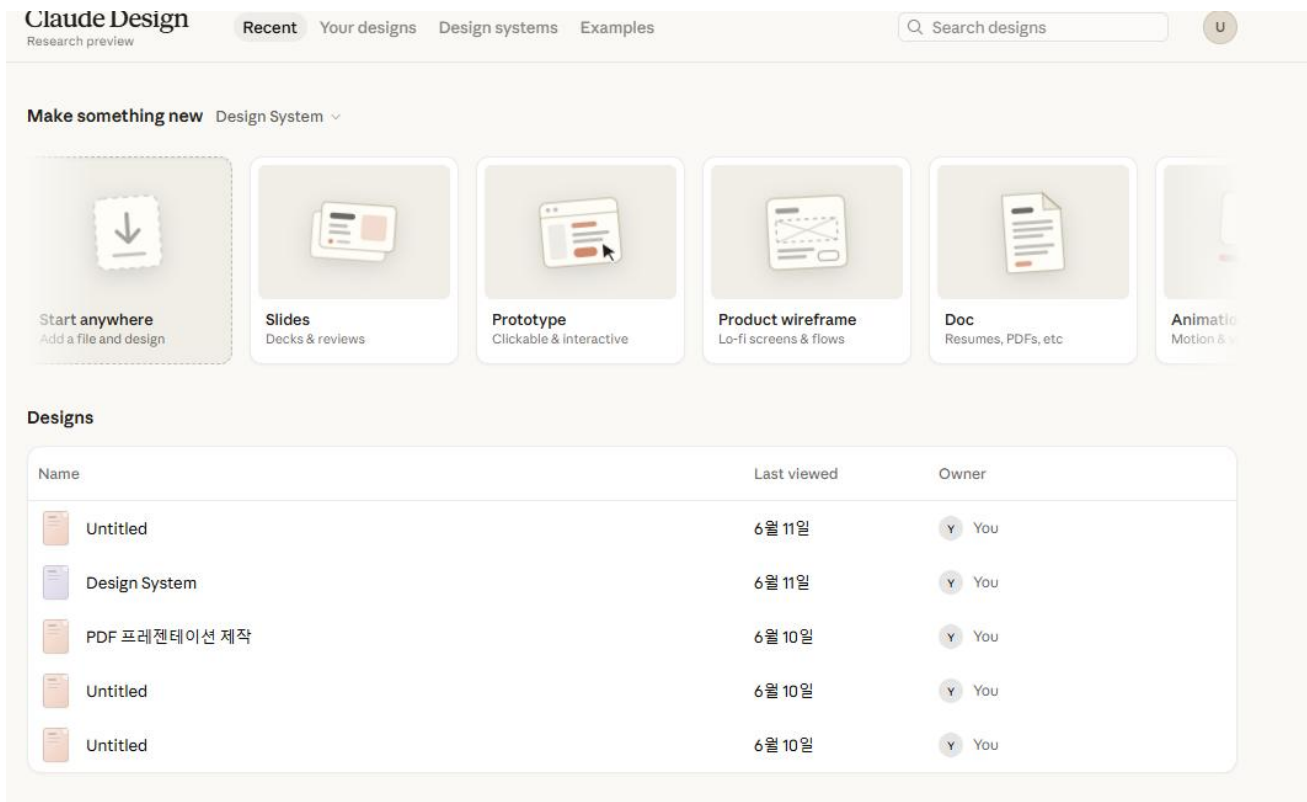
1

claude.ai/design 으로 이동

2

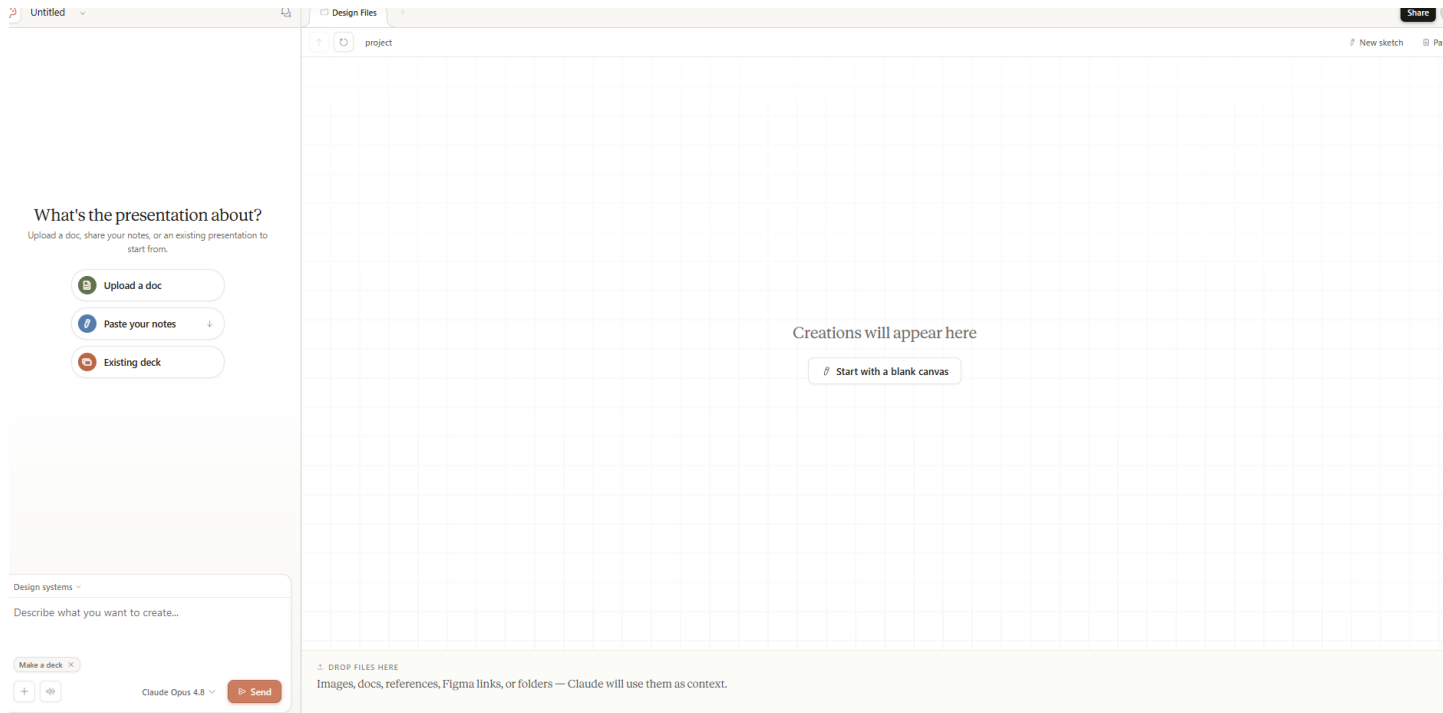
Slides 버튼 클릭

(6월 초만 해도 새 프로젝트 만들기 버튼이었음)



Claude Design 접속 & 화면 구성

접속 : 왼쪽 사이드바의 Design(팔레트) 아이콘 또는 claude.ai/design. 탭이 없으면 기능 미활성 → 사전 로그인으로 확인.



- 1 Design(팔레트) 아이콘**
사이드바에서 Claude Design으로 진입.
- 2 왼쪽 = 채팅**
골격·지시를 입력하는 곳.
- 3 오른쪽 = 캔버스**
생성된 슬라이드가 보이는 곳.
- 4 Export → PPTX**
오른쪽 위에서 .pptx로 내보낸다.

※ 리서치 프리뷰 단계 — 실제 화면·아이콘 위치는 바뀔 수 있음
(개념 모형도).

원본 PDF 첨부



② 원본 보고서 파일 첨부

- 입력창 첨부(업로드) 버튼으로 KISTI 발췌본(1~10p) PDF 업로드
- 원본의 정확한 수치·문구 참고를 위해 첨부 필수
- (선택) OneDrive/Google Drive 등은 커넥터(connector)로 연결해 재업로드 없이 참조 가능
- (선택) 로고·브랜드 이미지도 함께 업로드

반드시 첨부 예) 4.9년 → 6.5년, 36년 vs 25년 같은 원본 수치를 정확히 반영

● STEP 2 · 프롬프트 붙여넣기 & 생성

설계도 + 디자인 지시를 붙여넣어 덱을 생성한다

입력창에 1단계 설계도 전체를 붙여넣고, 디자인 지시를 덧붙입니다.

▶ 2단계 생성 프롬프트 (그대로 복사해 사용)



첨부한 KISTI 발체 보고서(1~10p)를 참고 자료로 삼아, 아래 슬라이드 구조대로 프레젠테이션을 만들어줘. 수치나 인용은 첨부 파일의 원본을 정확히 따라줘. 첨부에 본문이 있는 내용만 사용하고, 목차에만 보이는 장(2~4장)은 넣지 마.

[여기에 2-3의 10장 설계도 텍스트 전체를 붙여넣기]

디자인 요구:

- 톤: 깔끔하고 전문적인 공공/리서치 보고 스타일
- 색상: 차분한 그린·그레이 계열 (KISTI 보고서 톤)
- 글자는 슬라이드당 최소화, 핵심 메시지가 한눈에 보이게
- 데이터가 있는 슬라이드(3·4·5·6·8)는 적절한 차트로 시각화
- 표지 + 본문 + 마무리(시사점) 구성, 10장



전송하면...

Claude Design이 인터랙티브 HTML 형태의 슬라이드 덱을 캔버스에 생성합니다.

첫 생성은 수 분 걸릴 수 있습니다.

구체적일수록, 분량을 명시할수록 결과가 좋아진다



구체적으로

대상 · 핵심 메시지 · 조직 맥락을 명시할수록 결과가 좋아집니다.



분량 명시

"10장 텍", "15장 임원용 개요"처럼 장수를 지정합니다.



체크포인트 — 첫 텍이 나오면 한 장씩 점검

① 구조 ② 슬라이드당 글 양 ③ 핵심 메시지가 명확한지 ④ 수치가 원본과 일치하는지를 한 장씩 읽으며 확인하세요.

참고용 예시 (공식 튜토리얼 기준)

"Q1 실적 관련 10장 텍을 만들어줘. 매출 / 제품 업데이트 / 팀 하이라이트 섹션 포함"

"이사회용 제품 로드맵 15장 임원 개요를 만들어줘"



PART

4

Claude Design으로 편집하고 Export

STEP 3 · 편집 & 내보내기



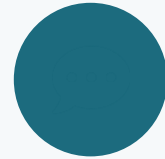
편집은 상황에 맞는 4가지 방법으로 나눠 쓴다



대화로 수정

큰 구조 변경 · 가장 많이 씀

①



인라인 코멘트

특정 요소만 정밀 수정

②



직접 텍스트 편집

오타 · 숫자 등 사소한 수정

③



슬라이더 / 조절 컨트롤

색 · 간격 · 레이아웃 톤

④



방법 고르는 기준

큰 구조 변경은 ①대화, 특정 요소는 ②코멘트, 사소한 글자는 ③직접 편집, 색·간격 톤은 ④슬라이더. 한 장에서 잡은 스타일은 "전체에 적용"으로 일괄 반영하세요.

큰 구조 변경은 '대화로 수정'이 가장 강력하다

언제 쓰나

- 슬라이드 추가 / 삭제
- 순서 변경
- 제목 · 불릿 다시 쓰기
- 차트 생성
- 이미지 삽입

캔버스 옆 채팅창에 자연어로 요청 → 큰 구조 변경에 가장 강력

어떻게 — 형식 예시

슬라이드 지목 변경

"○번 슬라이드 제목을 □로 바꾸고, 불릿을 △ 중심으로 다시 써줘."

슬라이드 추가 / 펼치기

"○번과 □번 사이에 슬라이드 한 장 추가" · "이 섹션을 두 장으로 펼쳐 흐름을 천천히"

차트 만들기

데이터를 말로 설명하면 적절한 차트 생성 — "이 표를 막대그래프로"

애니메이션

HTML 기반이라 스토리텔링 애니메이션도 요청 — "핵심 수치가 순차적으로 나타나게"

팁 — 슬라이드 번호를 분명히 지목할수록 정확히 고칩니다.

정밀 수정은 우측 상단 comments 버튼을 통해 가능

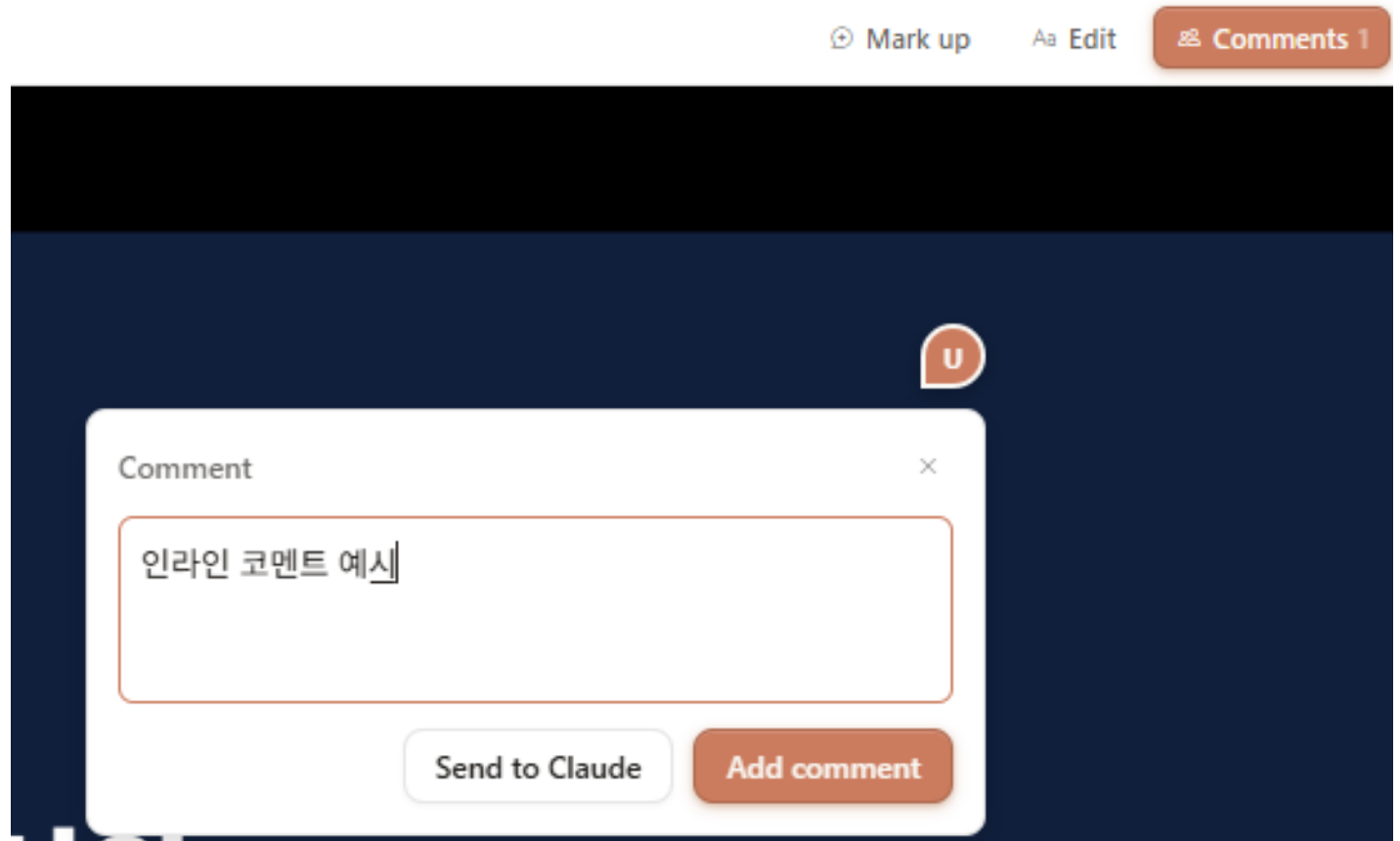
②

인라인 코멘트

언제
특정 요소(제목·차트·이미지)만 정밀 수정할 때

어떻게
우측 상단 comments 버튼 클릭 → 코멘트 입력 → Send to Claude 누르면 Claude가 그 부분만 반영

팁 전체 텍스트를 다시 굴리지 않아 빠르고, 다른 부분이 흐트러지지 않음



정밀 수정을 위한 comments 더 잘 활용하기



2

코멘트 누적 후 한번에 claude에게 보내기

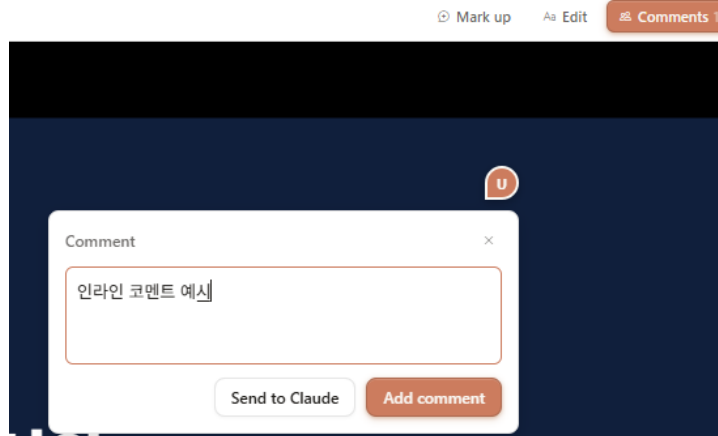
언제

Comments 한 내용을 한번에 claude를 이용해
반영하고 싶을 때 사용

어떻게

우측 상단 comments 버튼 클릭 → 코멘트 입력
→ Add comment 버튼을 누르면 좌측
메뉴에 comments들이 쌓임(우측 스크린샷
참고) -> 반영 원하는 comments 선택 후
send to claude 클릭

팁 claude가 한번씩 수정하는 것보다
토큰과 시간을 아낄 수 있음



사소한 텍스트는 우측 상단 edit 버튼 누르고 직접 편집

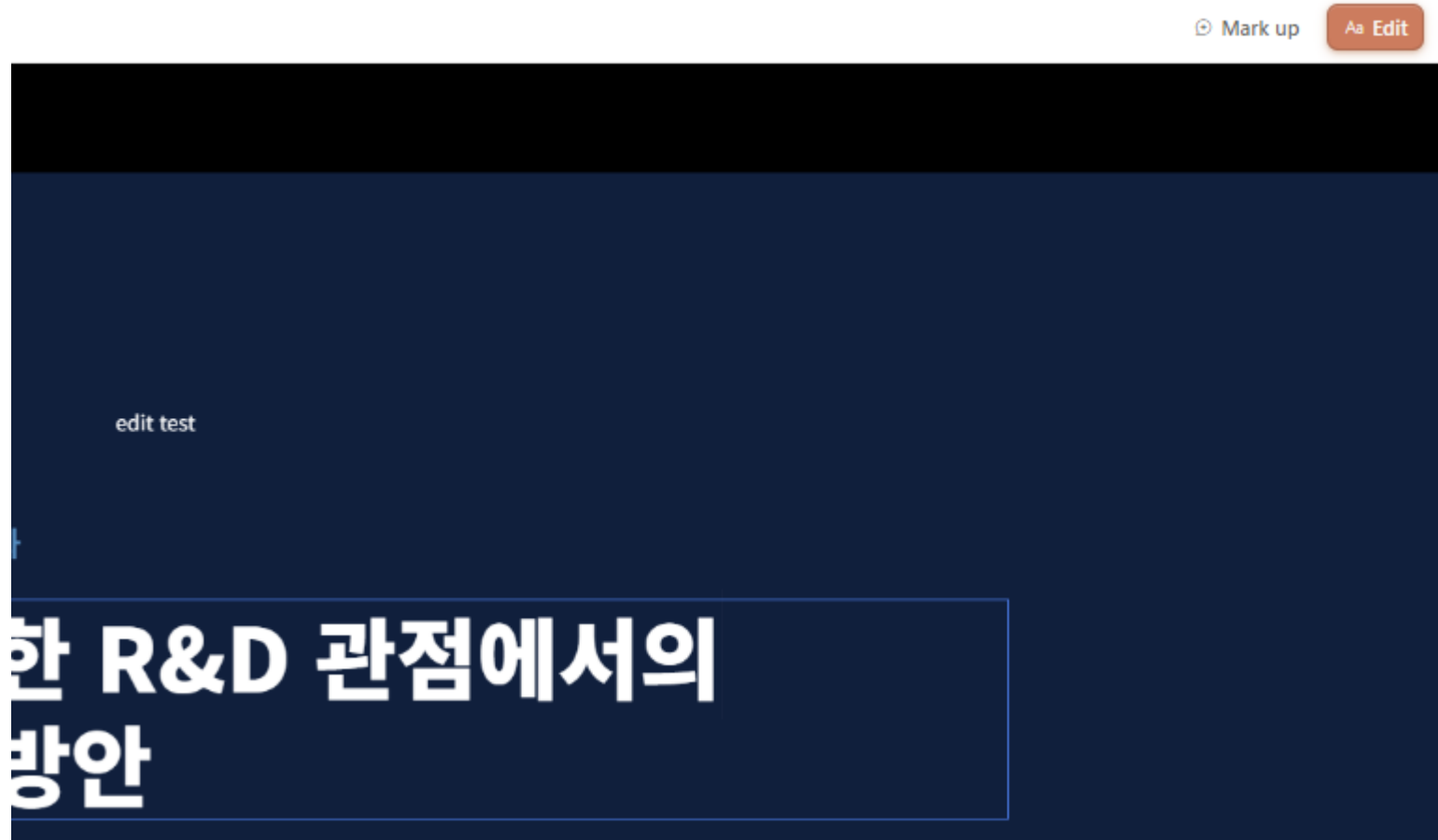
3

직접 텍스트 편집

언제
오타·숫자 한 글자·짧은 문구 등 사소한 수정

어떻게
우측 상단 edit 버튼 클릭 후 편집할 텍스트를 클릭 → 커서가 들어오면 바로 타이핑으로 수정

팁 “굳이 프롬프트 쓰기 아까운” 미세 수정은 이게 제일 빠름



각종 디자인, 폰트 등 톤 조정은 edit 버튼 누르고 좌측 메뉴에서 수정

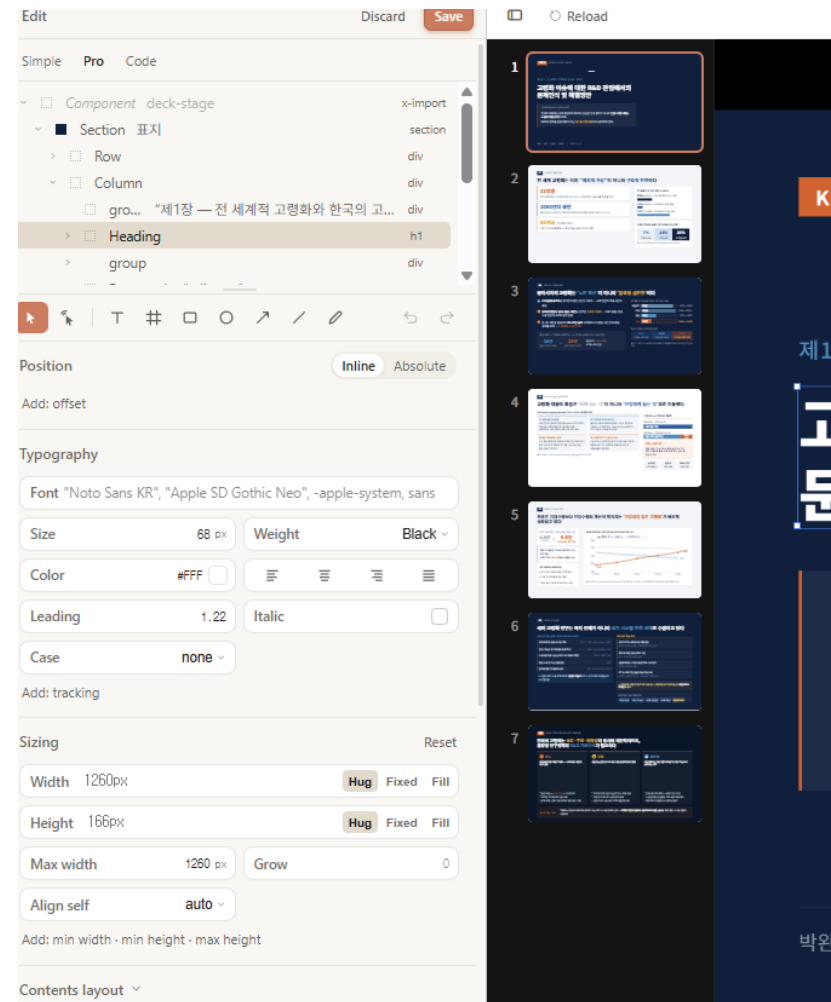


④

각종 컨트롤

언제
디자인 톤(여백·색·크기)을 감각적으로 맞춰갈 때

어떻게
Claude가 만든 조절 컨트롤을 수정하며 캔버스에서 즉시 확인



Mark up 버튼을 누르면 특정 영역을 선택해서 Claude에게 지시할 수 있음



④

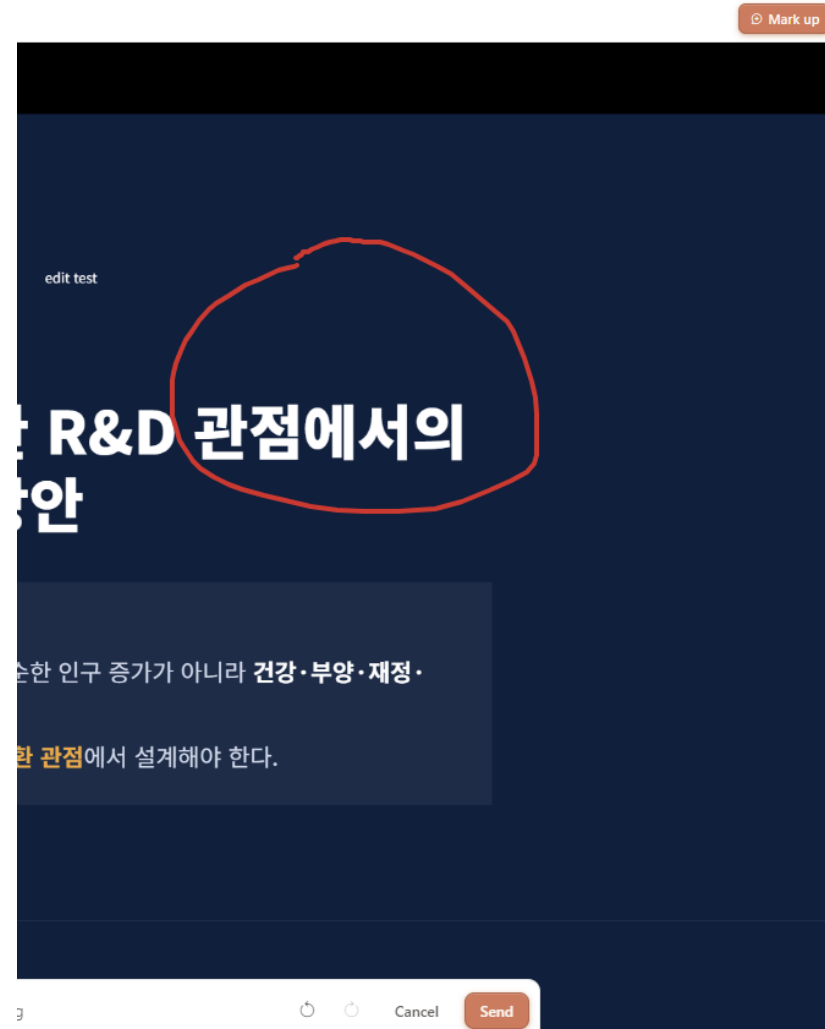
Mark up 버튼

언제

특정 영역을 지정해서 구체적으로 Claude에게 지시하고 싶을 때 사용

어떻게

수정 사항을 지시하는 점에서 Edit와 유사하나 슬라이드의 특정 영역을 지정해서 Claude에게 지시할 수 있음



완성되면 PPTX · PDF 등 원하는 형식으로 내보낸다

내보내기 옵션	언제 쓰나
PPTX 내보내기	파워포인트에서 추가 편집·발표할 때 (가장 일반적)
PDF 내보내기	그대로 배포·인쇄용
Standalone HTML	애니메이션·인터랙션을 살린 채 공유하고 싶을 때
프로젝트 .zip 다운로드	전체 프로젝트를 통째로 보관할 때
Send to Canva	Canva에서 편집·협업을 이어갈 때
Hand off to Claude Code	디자인을 실제 코드로 구현 단계로 넘길 때

Export 방법 — 캔버스 상단/우측의 share 버튼 누르고 내보내기(Export) 버튼 → 형식 선택 → PPTX를 고르면 파워포인트 파일로 다운로드.

 PART

5

마무리

체크리스트 · FAQ · 참고



자주 묻는 질문

Q

1단계(채팅)를 꼭 거쳐야 하나요?

아니요. Claude Design에 바로 보고서를 올리고 “이걸로 덱 만들어줘”라고 해도 됩니다. 다만 장수·흐름·핵심 메시지를 내가 통제하고 싶다면, 1단계에서 내용을 먼저 설계하는 편이 결과가 안정적입니다.

Q

발췌본(1~10p)만 써도 되나요?

네. 한정된 강의 시간에 끝까지 돌려보기 위해 일부러 제1장(발췌)만 사용합니다. 검증 가능한 실제 수치(4.9→6.5년, 36년 vs 25년, 7/14/21% 등)가 충분합니다. 단, 3페이지의 2~4장 목차를 추측해 채우지 않도록 “본문 있는 내용만 사용” 지시를 꼭 넣으세요.

Q

원본 파일을 꼭 첨부해야 하나요?

수치·인용·고유명사를 정확히 반영하려면 첨부를 권장합니다. 텍스트만 붙여넣으면 세부 데이터가 누락·각색될 수 있습니다.

자주 묻는 질문



편집할 때 어떤 방법이 제일 빠르나요?

큰 구조 변경은 대화, 특정 요소는 인라인 코멘트, 사소한 글자는 직접 편집, 색·간격은 슬라이더. 한 장에서 잡은 스타일은 "전체에 적용"으로 일괄 반영하세요.



회사·기관 브랜드를 자동 적용할 수 있나요?

조직에 디자인 시스템이 설정돼 있으면 색상·타이포그래피·승인 이미지가 자동 적용됩니다. (관리자/디자인 리드가 온보딩 시 1회 설정)



주의사항

Claude Design은 리서치 프리뷰라 버튼 명칭·위치가 바뀔 수 있습니다 — 기능 기준이니 라벨이 달라도 같은 역할의 버튼을 찾으세요. 중요한 발표 자료는 AI 생성 결과를 사람이 최종 검수한 뒤 사용하세요. (특히 수치·인용)

참고 링크



Claude Design 시작

<https://claude.ai/design>



공식 튜토리얼 (프레젠테이션)

<https://claude.com/resources/tutorials/using-claude-design-for-presentations-and-slide-decks>



Claude Design 출시 발표

<https://www.anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labs>



Team/Enterprise 관리자 가이드

<https://support.claude.com/en/articles/14604406-claude-design-admin-guide-for-team-and-enterprise-plans>



지원 센터

<https://support.claude.com>